PMAC初级教程—电机转动

一、与 PMAC建立通信

1.网线选用

首先将 PMAC 使用交叉网线与计算机连接（目前较新网卡可自动判断网线线序，因此直连网线有时也能用）

2. 启动 Pewin32Pro2

PMAC 卡上电后，启动 Pewin32Pro2 程序  ，程序打开界面如下图 1.1

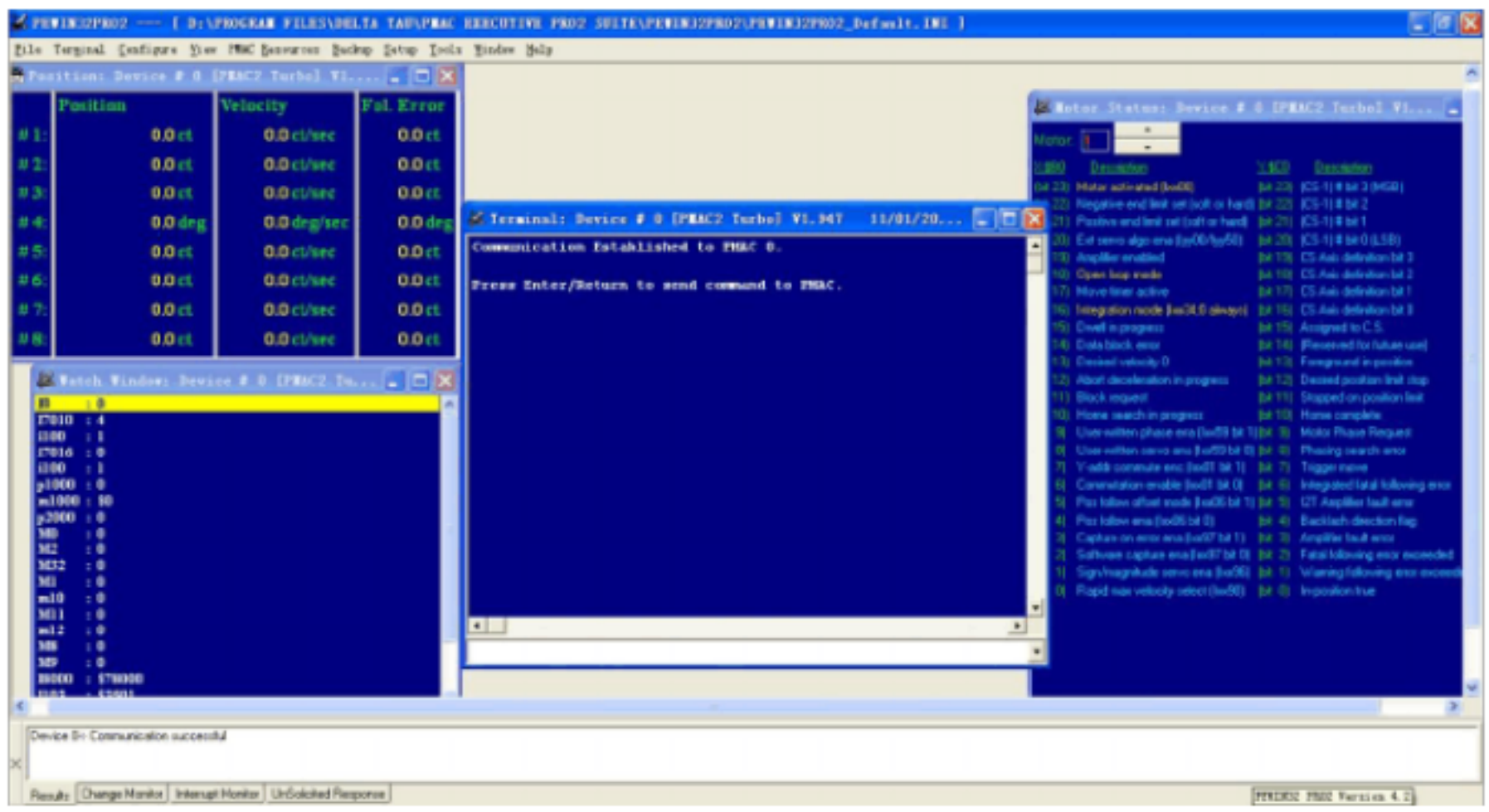


图 1.1

3.建立通信

与 PMAC 进行通信，首先点击菜单栏的 “Setup ”，然后选择 “Force All Windows to Device Number ”如图 1.2

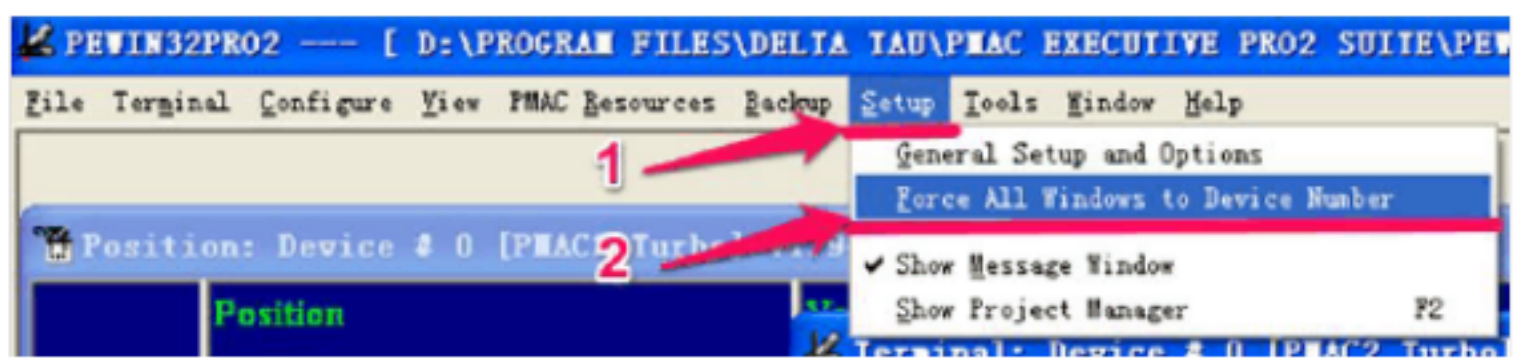


图 1.2

之后弹出如下窗口，单击 “Insert ”，如图 1.3

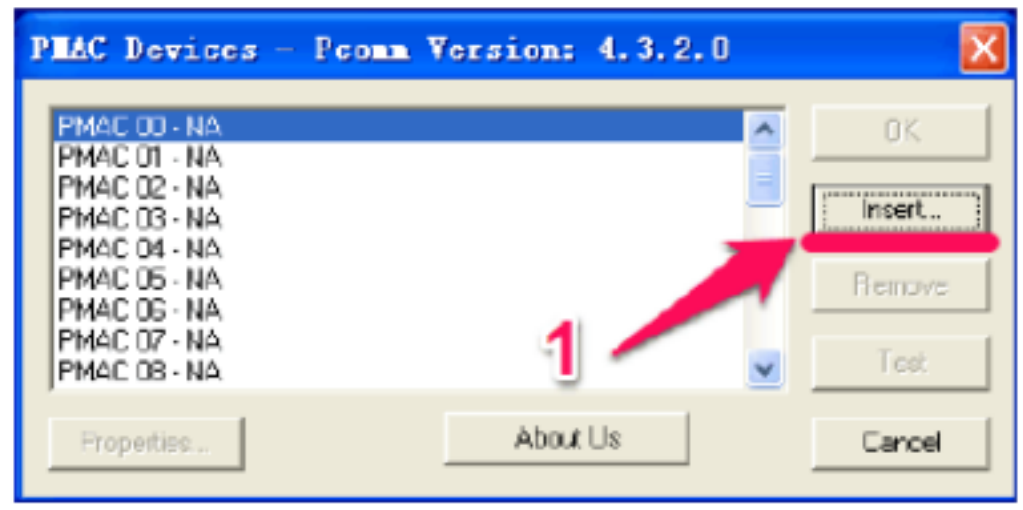


图 1.3

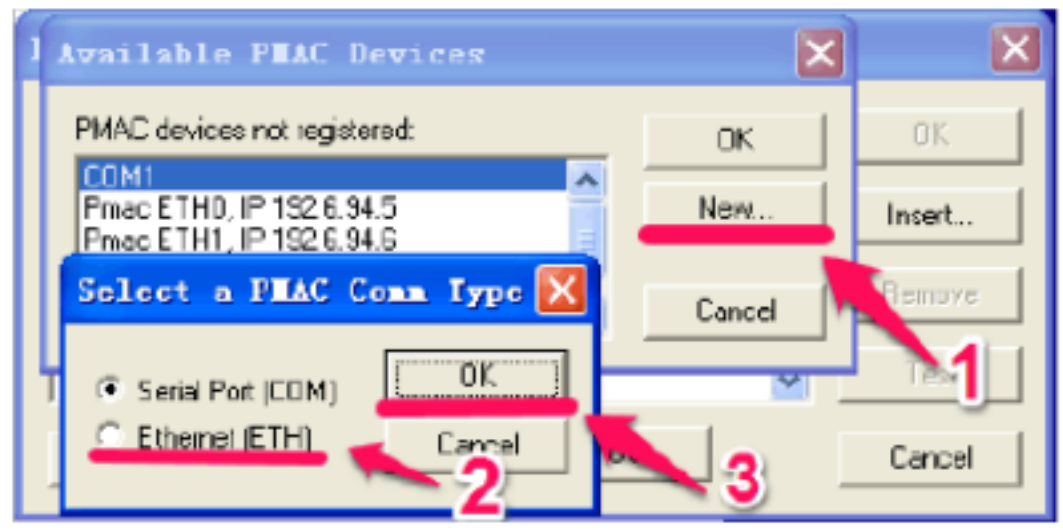


图 1.4

然后在弹出窗口，如图 1.4 中，点击 “New ”，然后在弹出的窗口中选择 “Ethernet(ETH) ”（以太网连接），然后点击 OK。

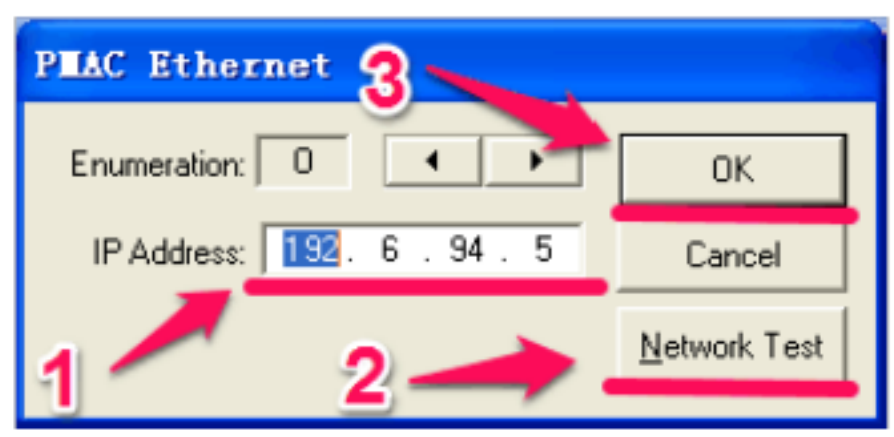


图 1.5

之后弹出窗口如图 1.5，在 “IP Address”中填入 192.6.94.5 （PMAC 出厂配置为此 IP），然后点击 “Network Test ”,如果测试通过，点击 “OK ”,之后弹出下图 1.6，选择 1 所指的 IP 地址，点击 “OK ”。



图 1.6

然后在窗口中如图 1.7，选择刚刚添加的地址，点击 “OK”

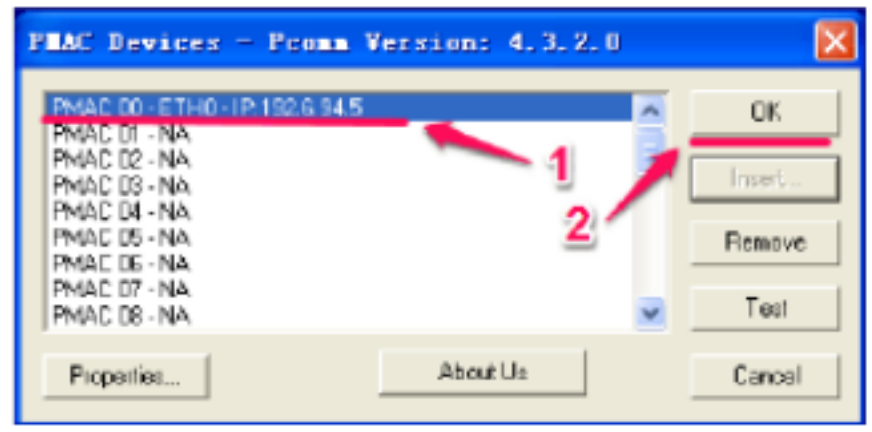


图 1.7

二、电机转动

1.编码器反馈测试

例：以最常见 A、B、C 三相正交增量式编码为例，当编码器与 PMAC 正常接线后，转动电机主轴， 应当观察你所接轴的电机位置， 速度，应有变化， 如下图 2.1 中所圈出的值。

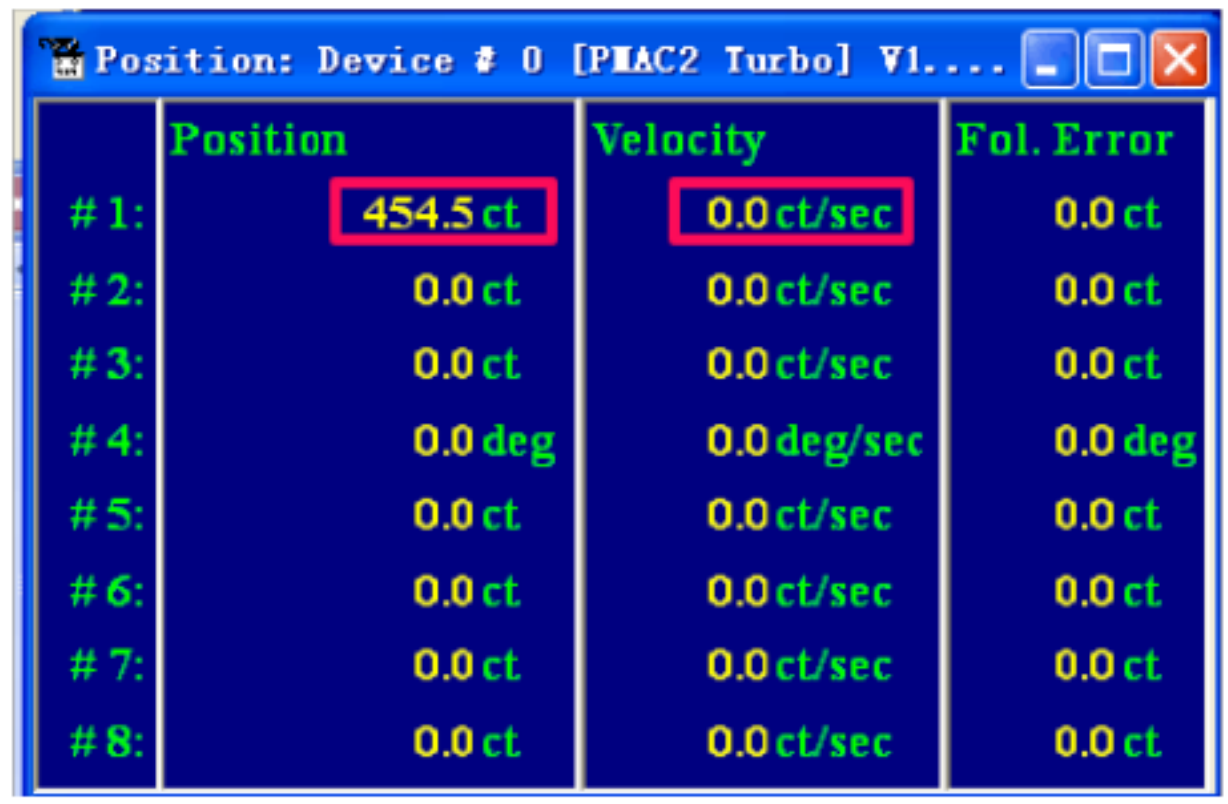


图 2.1

如果扭动电机主轴数值无任何变化，请检查接线和 I7mn0。

2.设置电机输出指令

对于普通带有驱动的电机，　电机控制指令一般分为两种，　模拟指令与脉冲加方向指令。例如安川∑ - Ⅴ系列伺服驱动，当驱动设定在“速度控制（模拟量电压指令时）　”电机的转速与转向，取决于模拟量的电压及电压方向，如图　2.2，同时请注意接线，分为差分信号与单极性型号两种，接线有区别。∑　- Ⅴ系列驱动器接线式单极性信号。

速度指令输入	旋转方向	转速	SGMAV 型电机时
+6 V	正转	额定转速	3000 min^{-1}
+1 V	正转	1/6 额定转速	500 min^{-1}
-3 V	反转	1/2 额定转速	1500 min^{-1}

输入回路示例



可变电阻器：荣通信工业制 25HP-10B

通过可编程控制器等上位装置进行位置控制时，请连接在上位装置的速度指令输出端子上。

图 2.2

对于 IMAX400、Turbo PMAC Clipper　在不加选项的情况下是不带有真正模拟量输出的。它们的模拟量输出是通过输出　PWM 信号，再经过低通滤波而得到的，如果需要真正模拟量输出需要加载附件卡，这一点会影响我们的后续设置。

首先我们需要检查一下　I7m00 的值，在“ Terminal　”窗口中　4 所指向的位置输入 “ I7m00 ”(m 为伺服芯片号　m=0到 9) 车键，观察其返回值。“ T　erminal　”窗口可以通过单击菜单中的“　View ”-> “ Terminal　”调出。如图　2.3

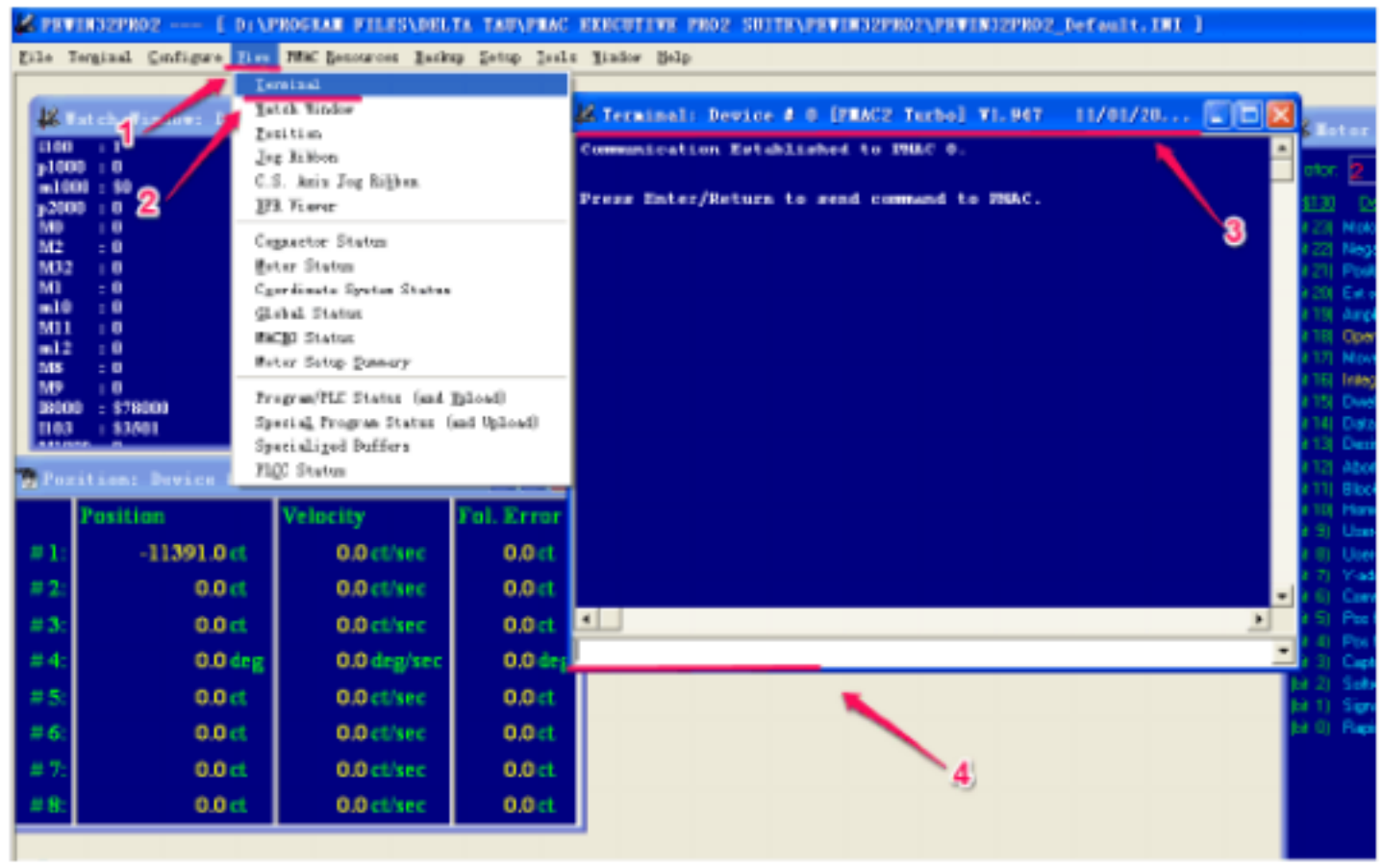


图 2.3

I7m00 是 第 m 个伺服 IC的最大相位 /PWM 频率控制系数，　I7m00 控制 PMAC2 类型伺服 IC m (m = 0　到 9)上四个机械接口通道的内部最大相位时钟频率和　PWM 频率。伺服　IC m 内部产生的相位和伺服时钟是由最大相位时钟分频出来的。

PWM　频率 = 117,964.8 / 26114 = 4.5173 kHz

之前我们说过，模拟量信号是由 PWM 信号滤波产生，那么如果 PWM 频率不够高，低通滤波后得到的信号将会有较大的纹波，可能会影响电机工作，因此建议将 17m00 设置为 1001。

接下来我们看一下 Ixx02。Ixx02 电机 XX 指令输出地址（ XX 表示第几号电机，如 #1 电机为 1）。每个电机有三个输出寄存器 A、B、C，决定 PMAC 输出的指令类型。使用 A、B、C 中的哪一个寄存器，是由 Ixx02 决定的。例如： Turbo PMAC2 卡的 #1 号电机 $078002 是输出 A 寄存器地址； $078003 是输出 B 寄存器地址； $078004 是输出 C 寄存器地址（其他电机或者卡的地址请查阅软件手册）。

对于我们想输出模拟指令信号，因为 IMAX400、Turbo PMAC Clipper 是通过 PWM 滤波输出的模拟量，因此 PMAC 实际上输出的还是 PWM 信号，能够输出 PWM 信号的只有 A、B 寄存器，设置 A、B 寄存器是 DAC 输出还是 PWM 输出在 i7mn6 中设置。在这里因为以上我们所接的是一号电机，所以我们在“ T erminal ”窗口中键入“ I102= $078002 ”回车。

然后我们再来看一下 I7mn6。I7mn6 是第 m 个伺服 IC 上第 n 通道输出模式选择。 I7mn6 控制什么输出形式被用于第 m 个 PMAC2 类型伺服 IC 上第 n 通道机器接口的指令输出信号线。如图 2.4，我们因为接的是 #1 号电机， 有的是 0 号伺服 IC，所以如果我们想要输出 PWM 信号可以选择 0 或者 2。如果想使用脉冲加方向输出指令，首先应将 Ixx02 的地址改为 C 寄存器，然后在 i7mn6 中选择 2 或者 3。

- I7mn6 = 0: Outputs A and B are PWM; Output C is PWM
- I7mn6 = 1: Outputs A and B are DAC; Output C is PWM
- I7mn6 = 2: Outputs A and B are PWM; Output C is PFM
- I7mn6 = 3: Outputs A and B are DAC; Output C is PFM

图 2.4

3.激活电机

接下来我们看一下， Ixx00，当 Ixx00=1 激活 xx 号电机，这里我使用的 #1 号电机，所以我们在“ T erminal ”窗口键入“ I100=1 ”回车。我们赋值 0 或者 1 观察一下“ Motor Status ”中 4 所指的电机状态的变化，如图 3.1.

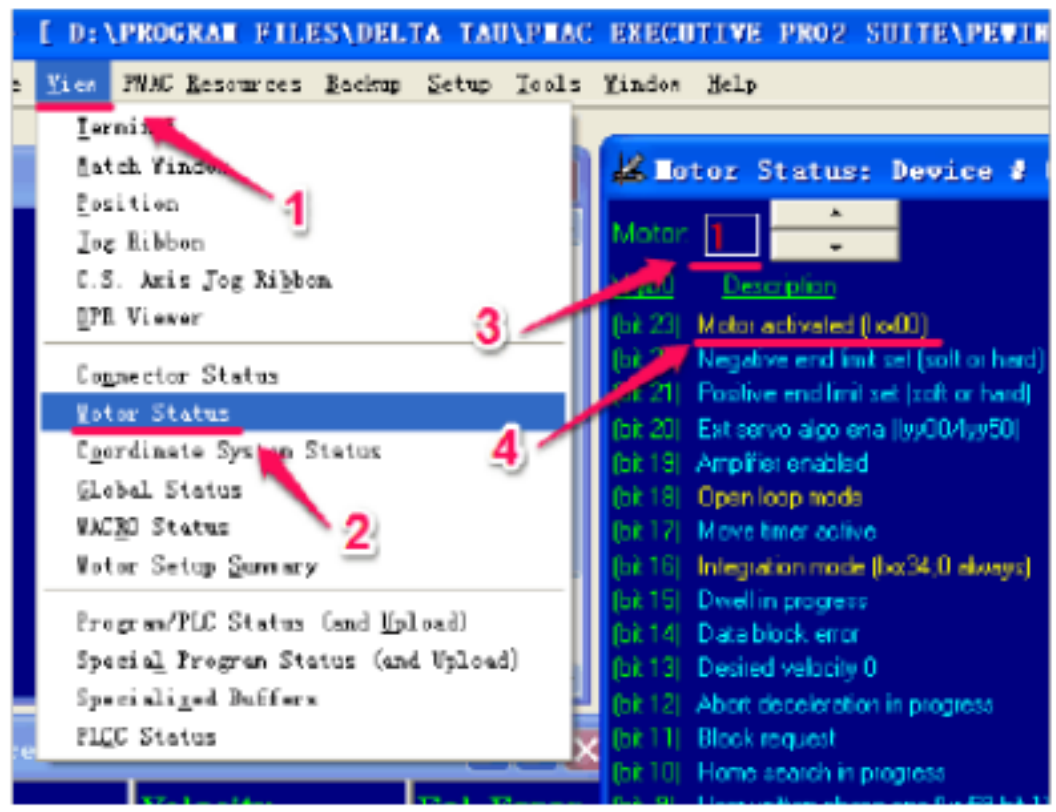


图 3.1

4.屏蔽报警

因为没有设置电机没有设置限位，　　所以关掉硬件位置限制，　　同时，　如果你也不知道驱动器是高报警还是低报警，可以把驱动器报警也关掉。这些通过　　Ixx24 进行设置。如图　4.1

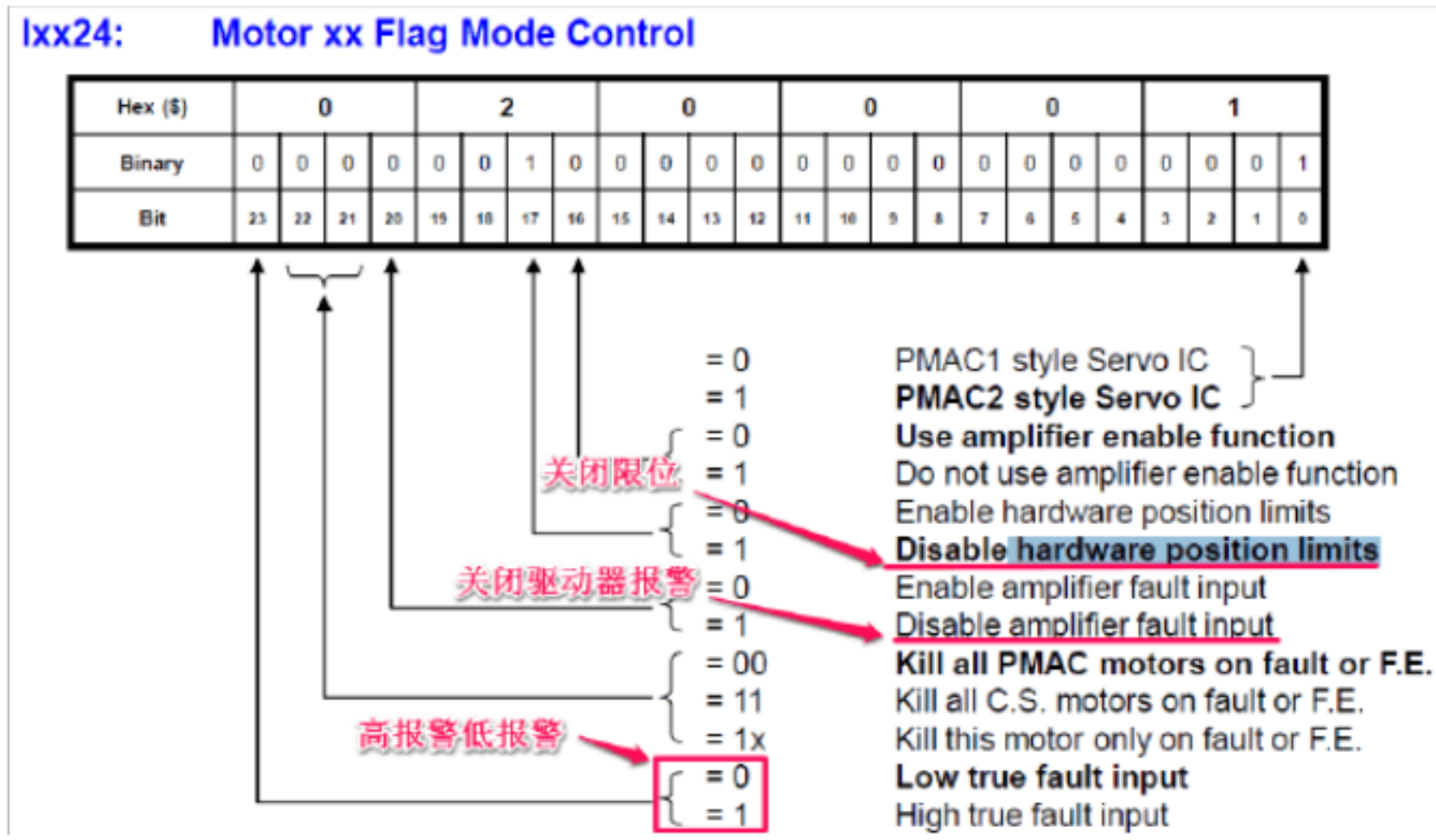


图 4.1

对于 PMAC2 型卡，我们可以让　Ixx24=$120001，关闭驱动器报警，关闭位置限制。对于前面的例子就是在“ T　erminal　”窗口键入“　I124=$120001 ”回车。

5.开环测试

首先启动　PMAC Tuning Pro2，点击菜单 “ Tool ”，然后点击 “ PMAC Tuning Pro2 ”。如图 5.1

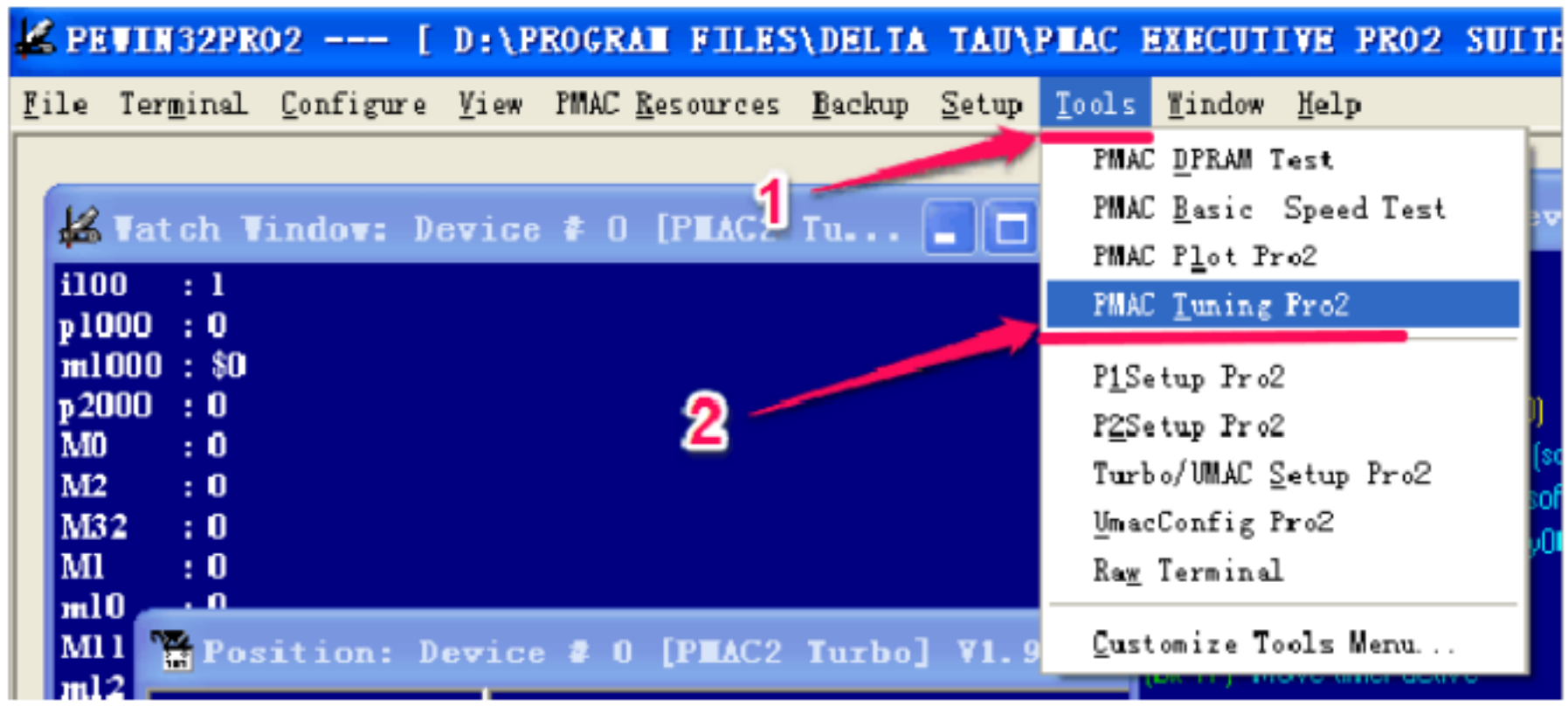


图 5.1

PMAC Tuning Pro2启动后如下图　5.2，点击菜单中“ Position Loop ”，然后点击“ Open Loop Test ”

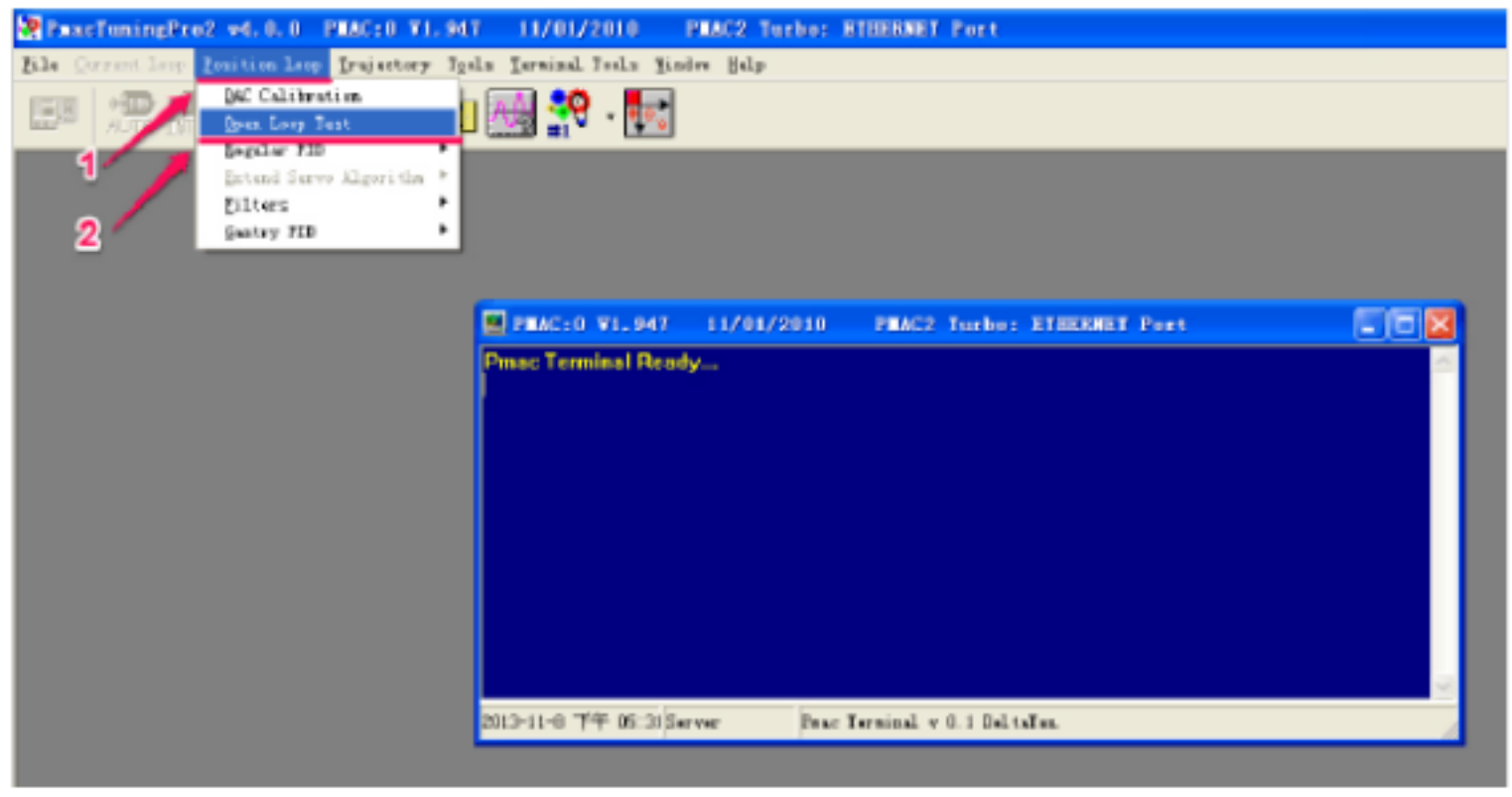


图 5.2

之后单击 Open Loop Test，如果出现如下图 5.3 曲线表明趋势正常， 1 所指值， 为测试幅值。如果不想出现 3 所指的延迟，可以在测试前，先使能电机，方法是用 M114 指向“ X:$78005,14 ”，在赋值 M114 为 1。“ X:$78005,14 ”只控制 #1 号电机使能，对 #2 号电机可以令 M214 指向“ X:$7800D,14 ”。

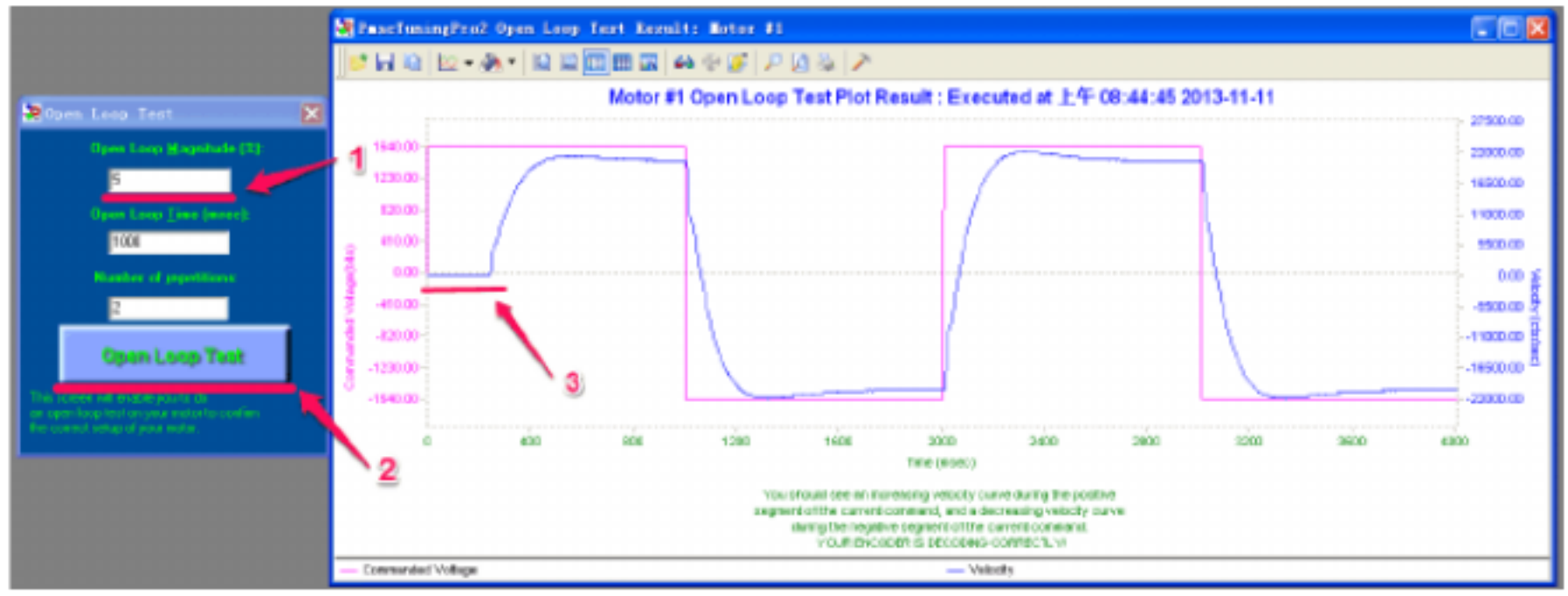


图 5.3

如果出现以下，如图 5.4 所示，说明电机编码器反馈设置不对，电机运动与指令方向完全相反。此设置可以在 I7mn0 中调整，对于 #1 号轴是 i7010。I7mn6 的设置如图 5.5，具体可以参见软件手册。

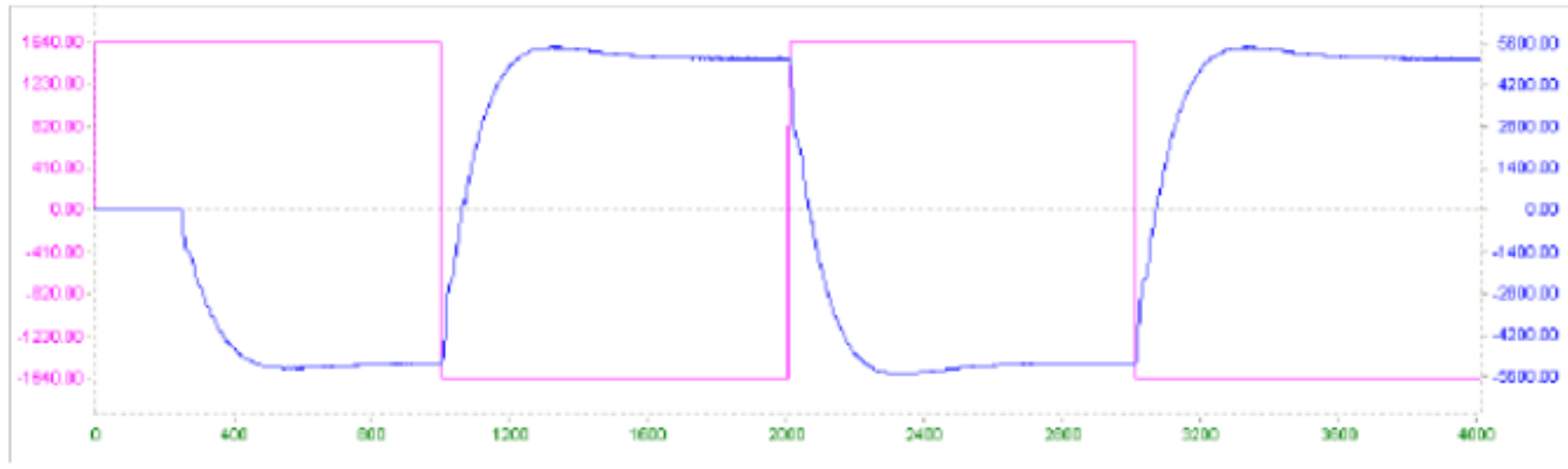


图 5.4

- I7mn0 = 0: Pulse and direction CW
- I7mn0 = 1: x1 quadrature decode CW
- I7mn0 = 2: x2 quadrature decode CW
- I7mn0 = 3: x4 quadrature decode CW
- I7mn0 = 4: Pulse and direction CCW
- I7mn0 = 5: x1 quadrature decode CCW
- I7mn0 = 6: x2 quadrature decode CCW
- I7mn0 = 7: x4 quadrature decode CCW
- I7mn0 = 8: Internal pulse and direction
- I7mn0 = 9: Not used
- I7mn0 = 10: Not used
- I7mn0 = 11: x6 hall-format decode CW*
- I7mn0 = 12: MLDT pulse timer control
  (internal pulse resets timer; external pulse latches timer)
- I7mn0 = 13: Not used
- I7mn0 = 14: Not used
- I7mn0 = 15: x6 hall-format decode CCW*

图 5.5

6.PID 调整

在 PMAC Tuning Pro2 中，点击图 6.1 中 1 所指按钮，注意 4 所指的是要调试的电机，调试前请注意选择。 在弹出窗口中调整 Kp 与 Kd 等参数， 设置完成后电机， 点击 3 所指按钮，可以看到指令及电机相应。通过观察曲线，不断改变参数直到达到理想。

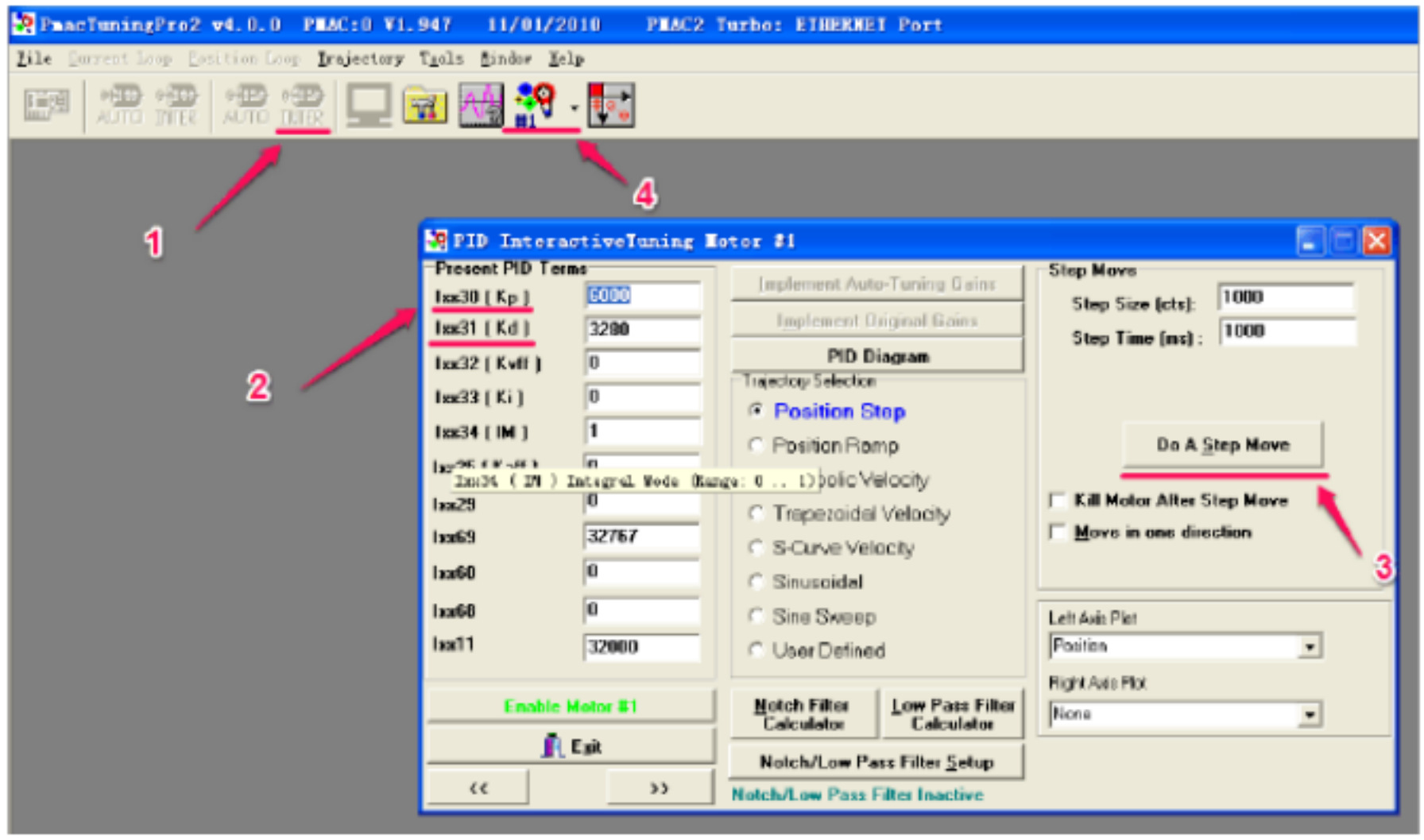


图 6.1

下面举一些 PID 调整的例子

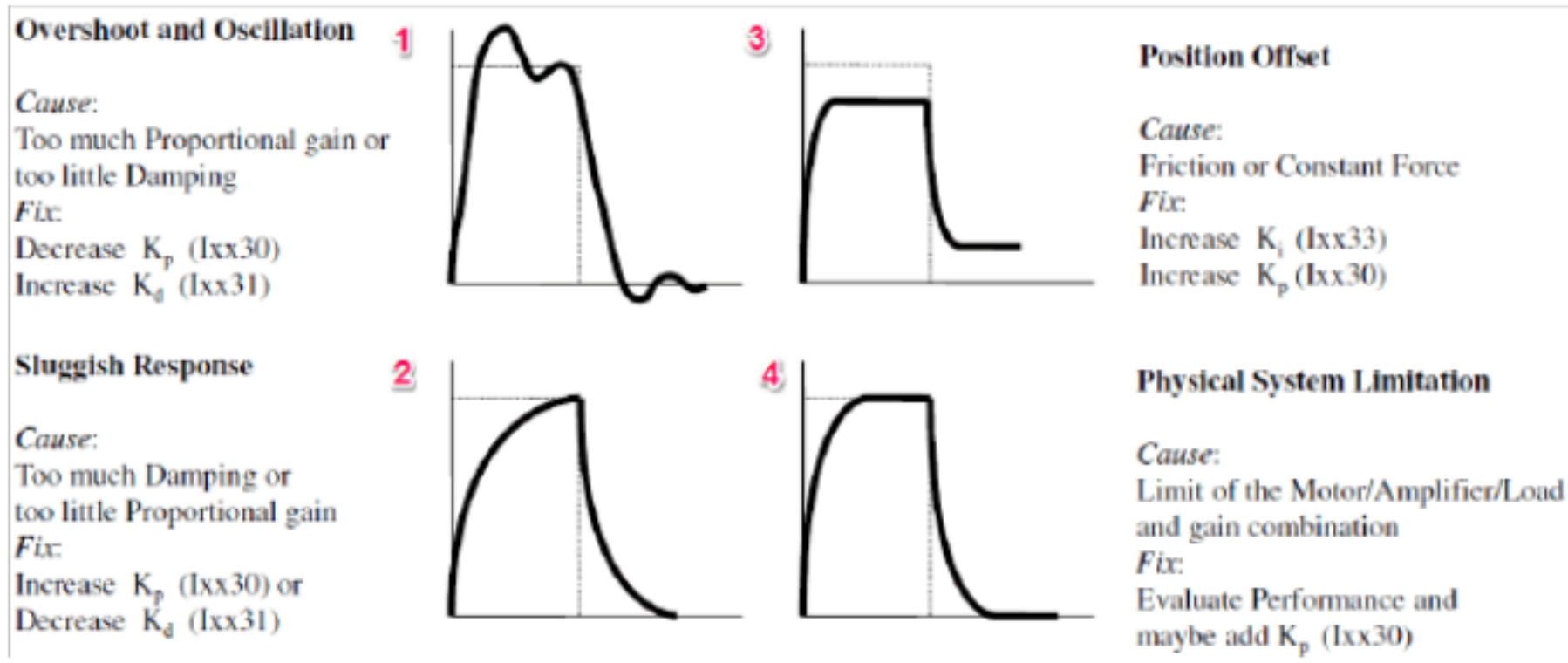


图 6.2

如图 6.2，第一种超调，应当减小 Kp，增加 Kd；第二种相应延迟，可能是阻尼太大，或者比例增益太小，增加 Kp 或者减小 Kd；第三种，位置偏移，增加 Ki 和 Kp；第四种，机械或者驱动器的限制，可以尝试增加 Kp。

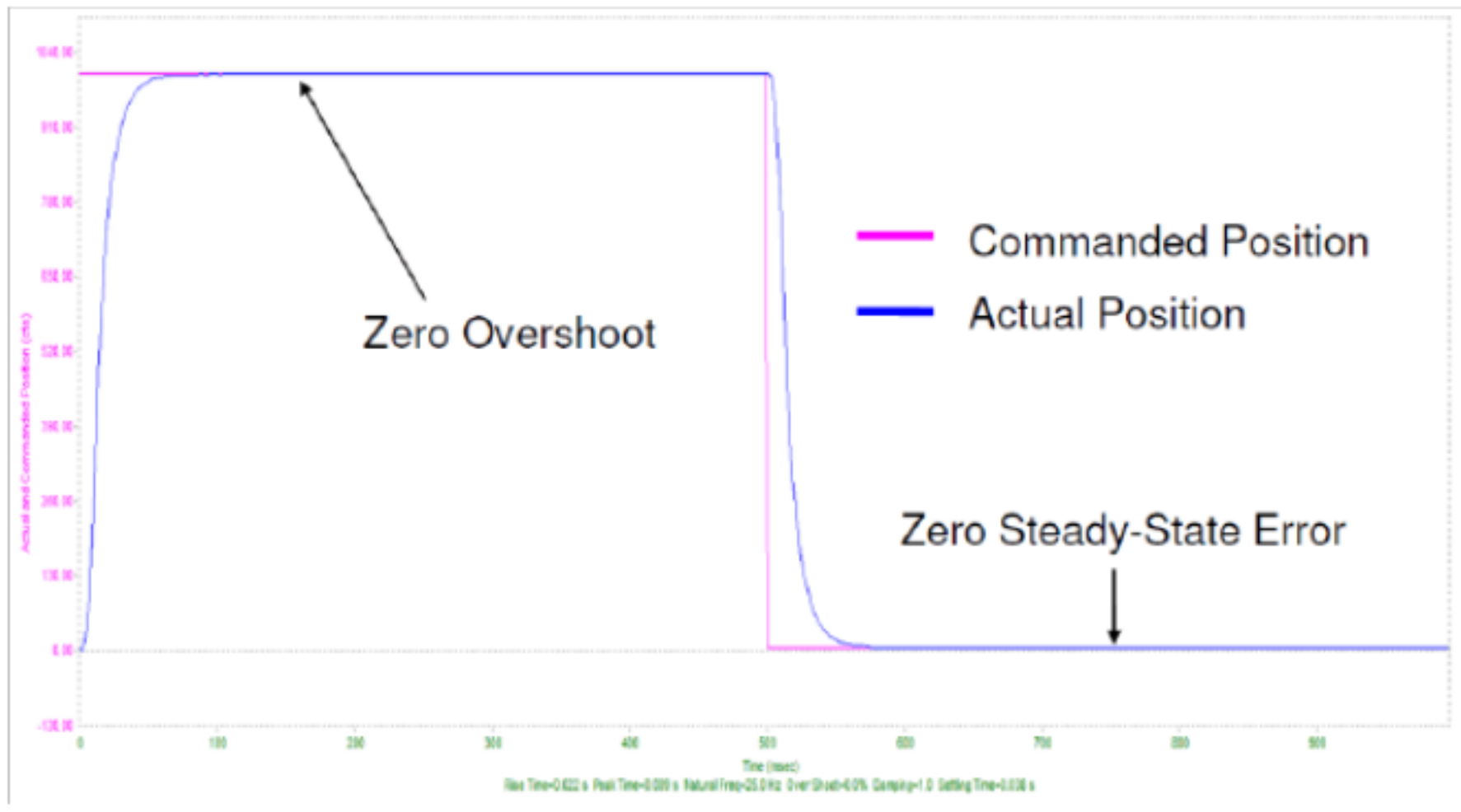


图 6.3

调整好的曲线应该接近图 6.3

7.JOG

当 PID调整完毕后， 我们可以开始 JOG, 让电机开始转动。 在“ Terminal ”窗口键入“ #1j+ ”回车。如果要停止可以键入“ #1j/ ”。如图 7.1

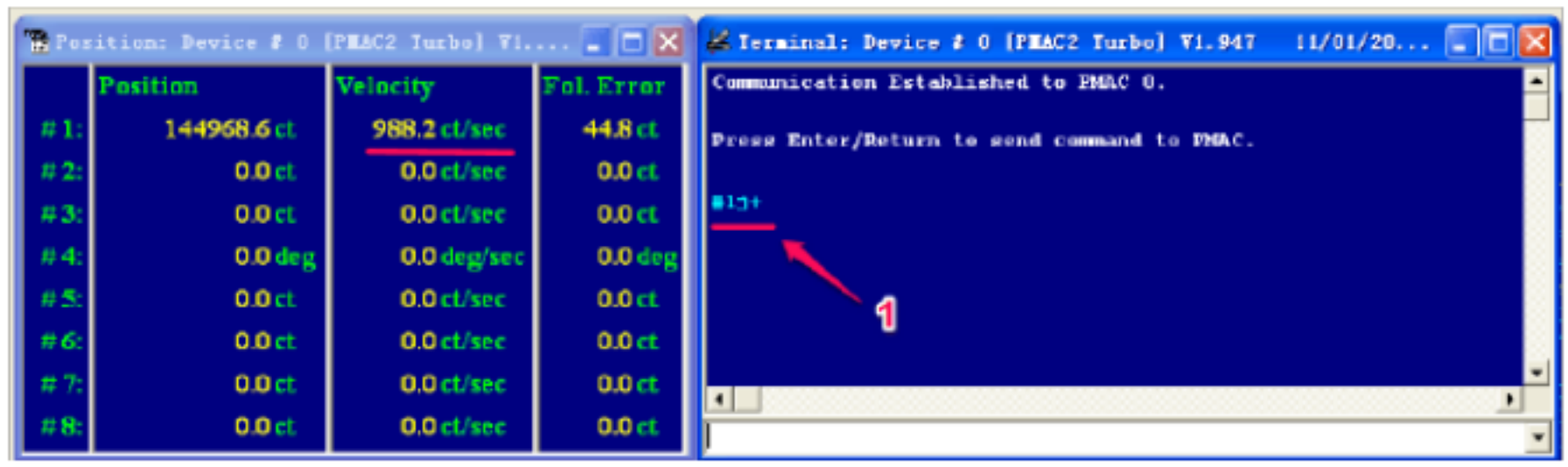

Position: Device # 0 [PMAC2 Turbo] V1....
Position
Velocity
Fol. Error
#1: 144968.6 ct 988.2 ct/sec 44.8 ct
#2: 0.0 ct 0.0 ct/sec 0.0 ct
#3: 0.0 ct 0.0 ct/sec 0.0 ct
#4: 0.0 deg 0.0 deg/sec 0.0 deg
#5: 0.0 ct 0.0 ct/sec 0.0 ct
#6: 0.0 ct 0.0 ct/sec 0.0 ct
#7: 0.0 ct 0.0 ct/sec 0.0 ct
#8: 0.0 ct 0.0 ct/sec 0.0 ct
Terminal: Device # 0 [PMAC2 Turbo] V1.947 11/01/20...
Communication Established to PMAC 0.
Press Enter/Return to send command to PMAC.
#1j+
1

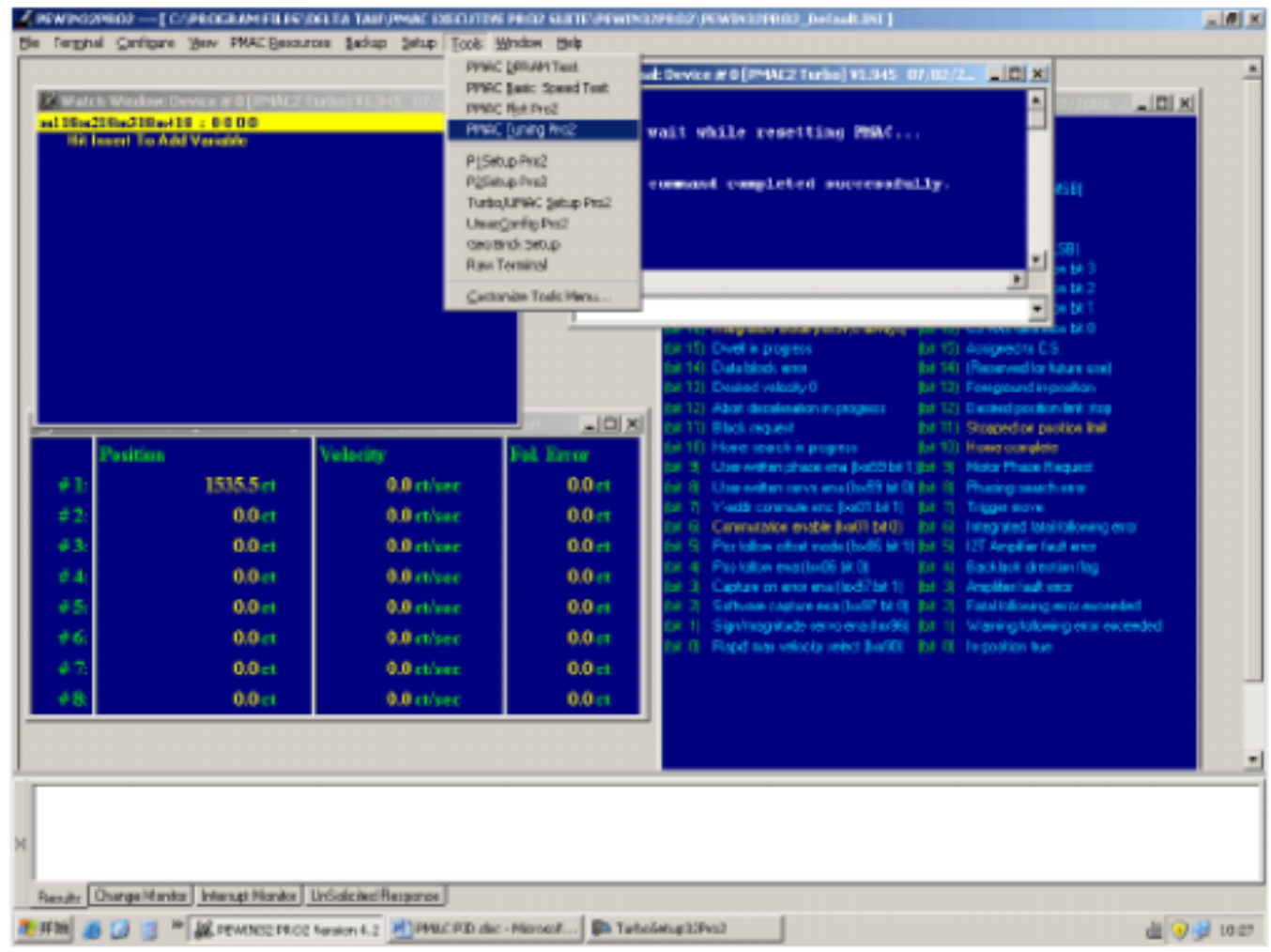
图 7.1

附录

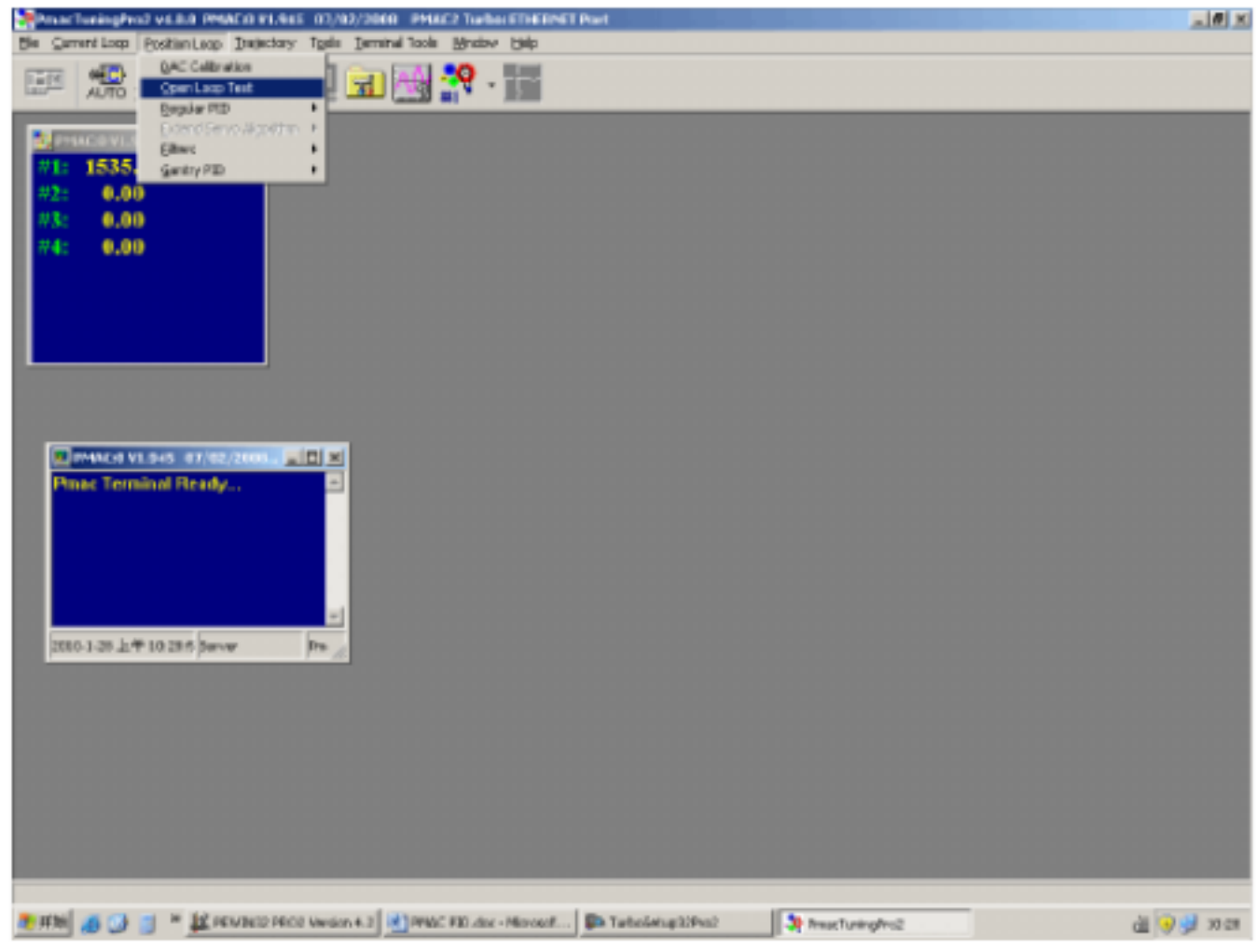
PID 参数调整

1 下载建议的 M 变量（ config->M variables->download suggest Mvariabs），在 watchwindow 中添加 M 变量 M118、 M218、 M318 、M418 。看是否编码器反馈有问题。如果等于 1 说明编码器计数有错误。

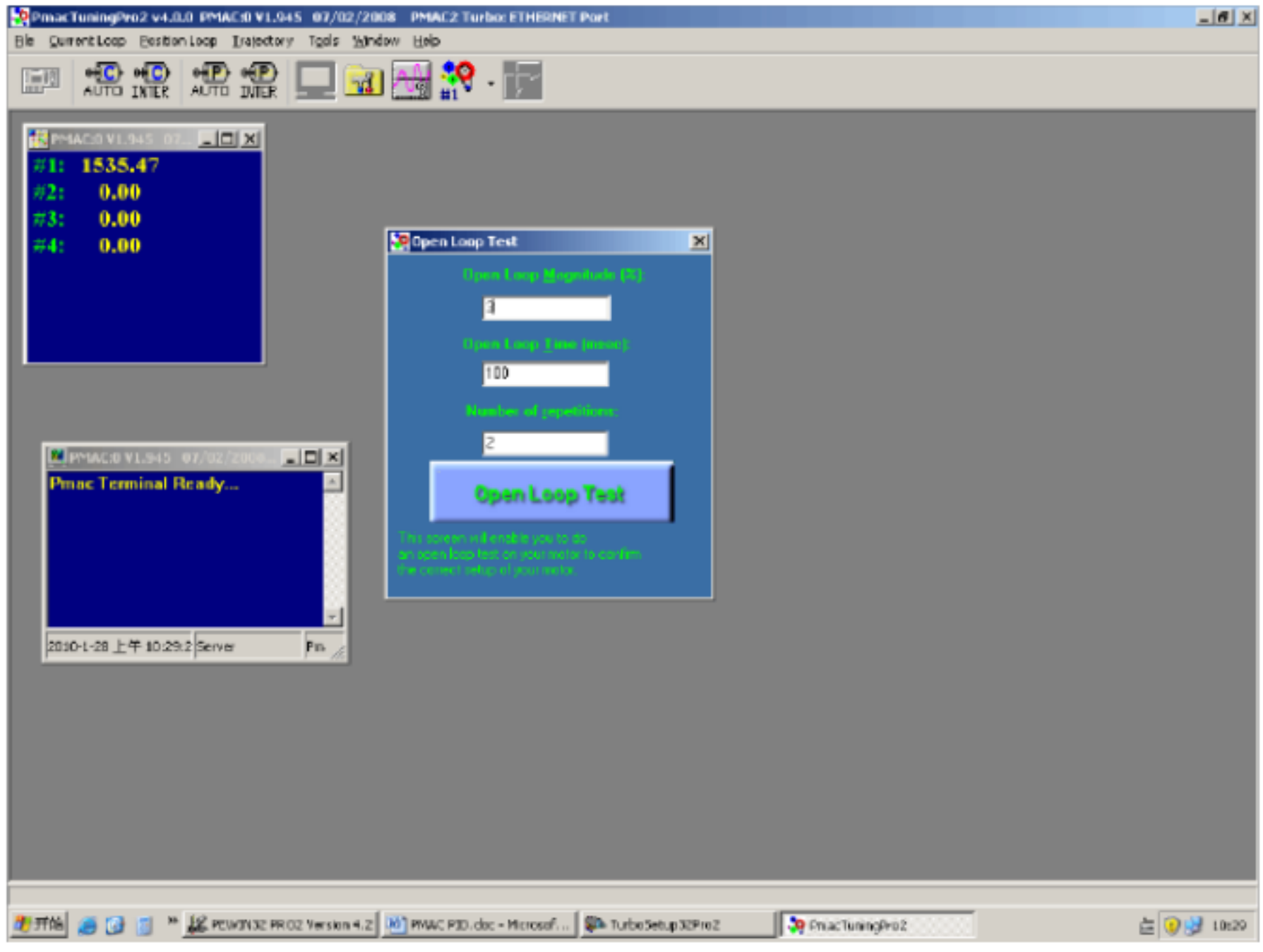
2、打开 PMAC Tuning Pro2

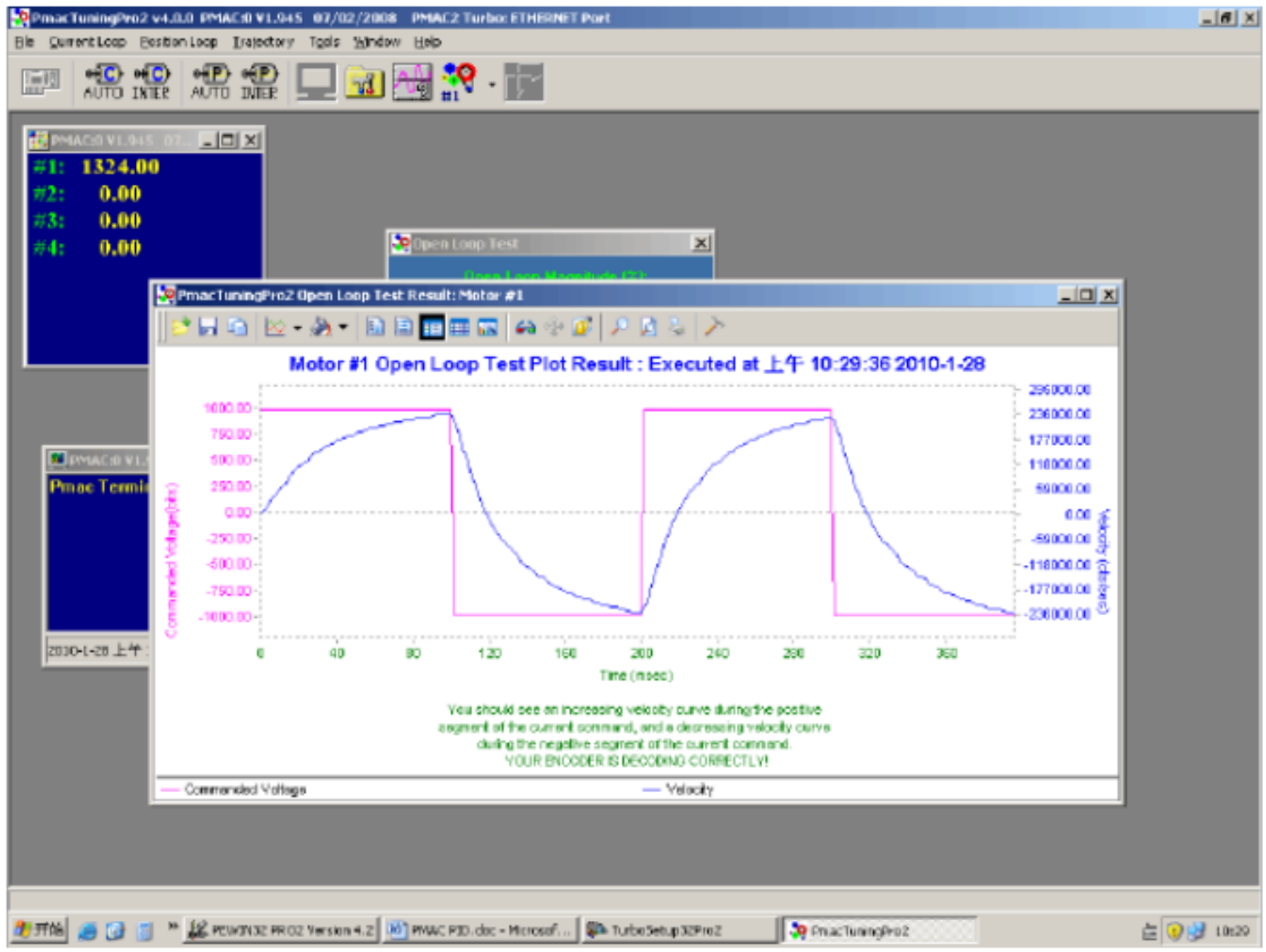


3、一般第一步是看系统的开环特性



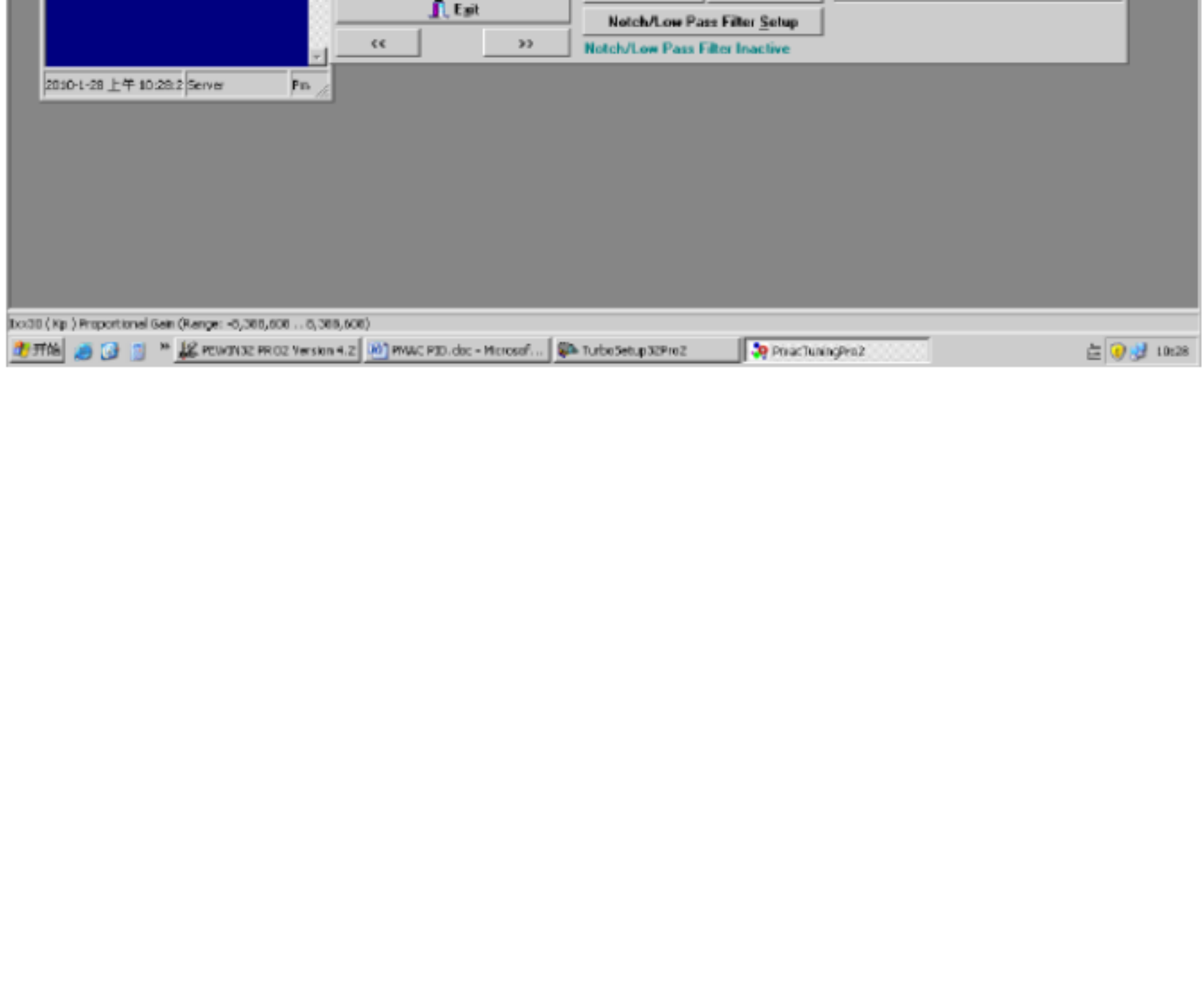
看开环特性是否正确　:指令和反馈是否方向一致,

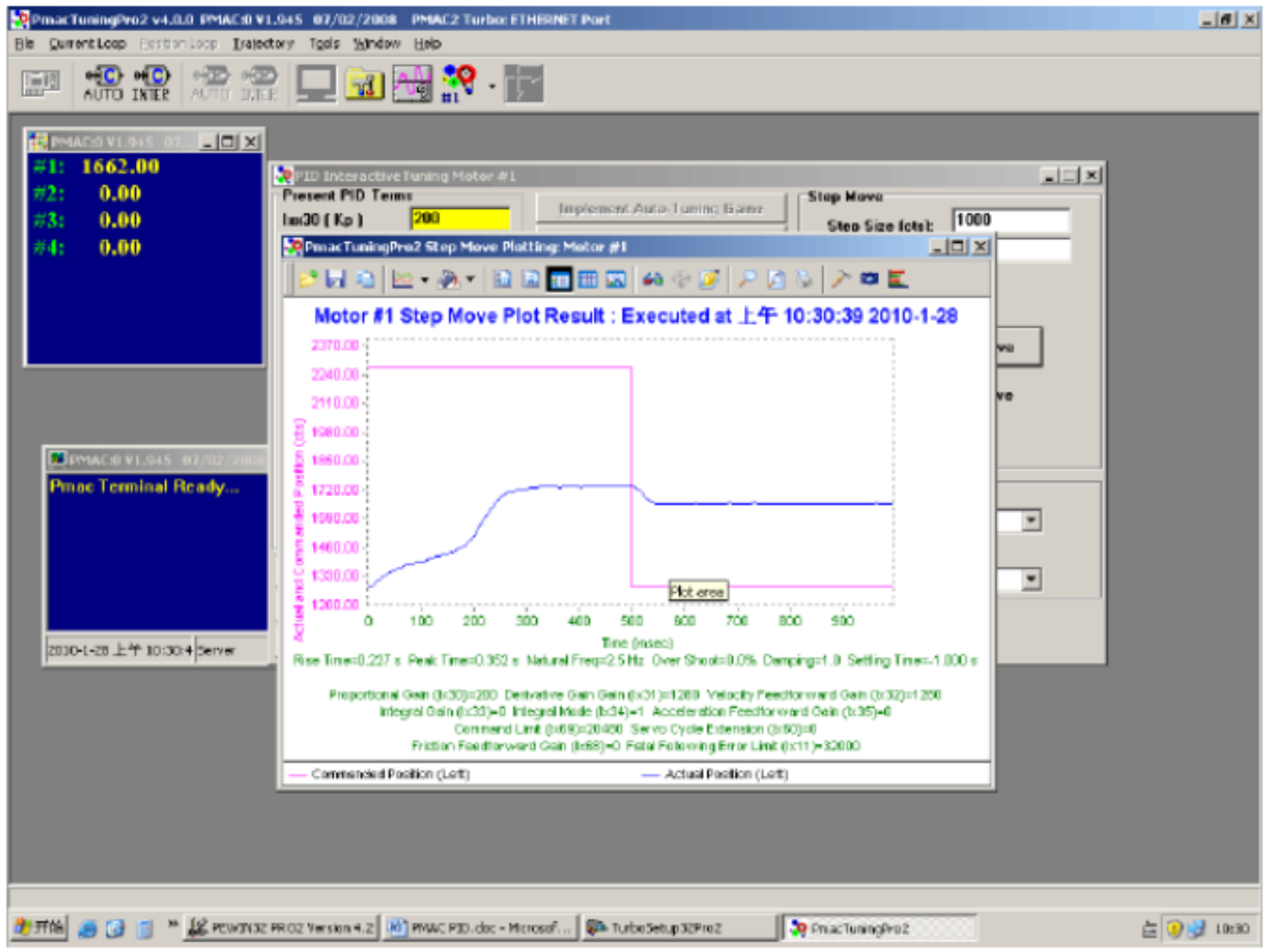




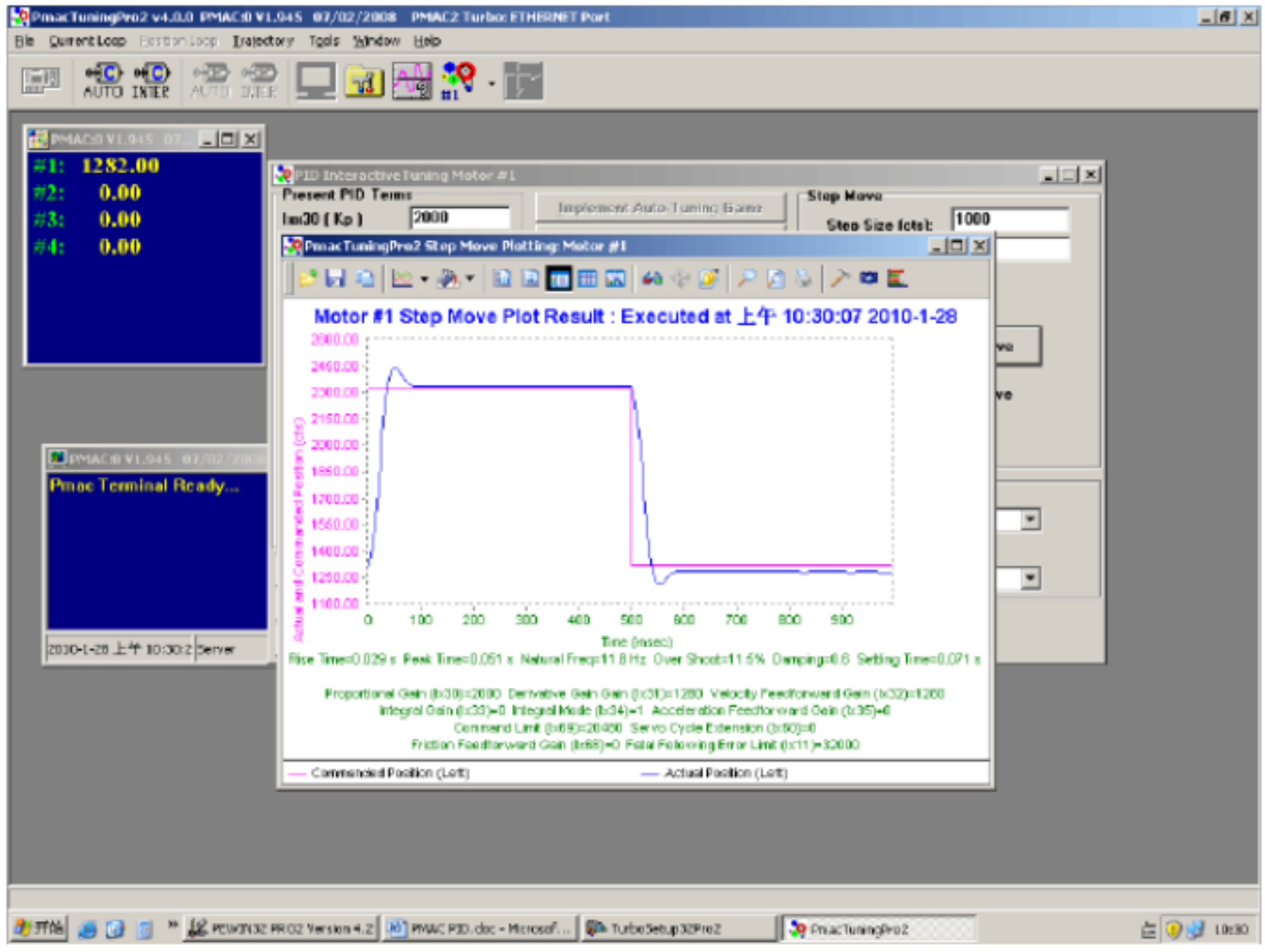
另外是观察系统的线性度，如果驱动器是力矩环，速度反馈最好是三角波，上图为力矩环。
如果是速度环，　速度反馈应为方波。　总之要求反馈的线性度要好，　　不应该有其它频率波动成份。

开环特性正确后，开始调整稳态特性，用阶越响应。

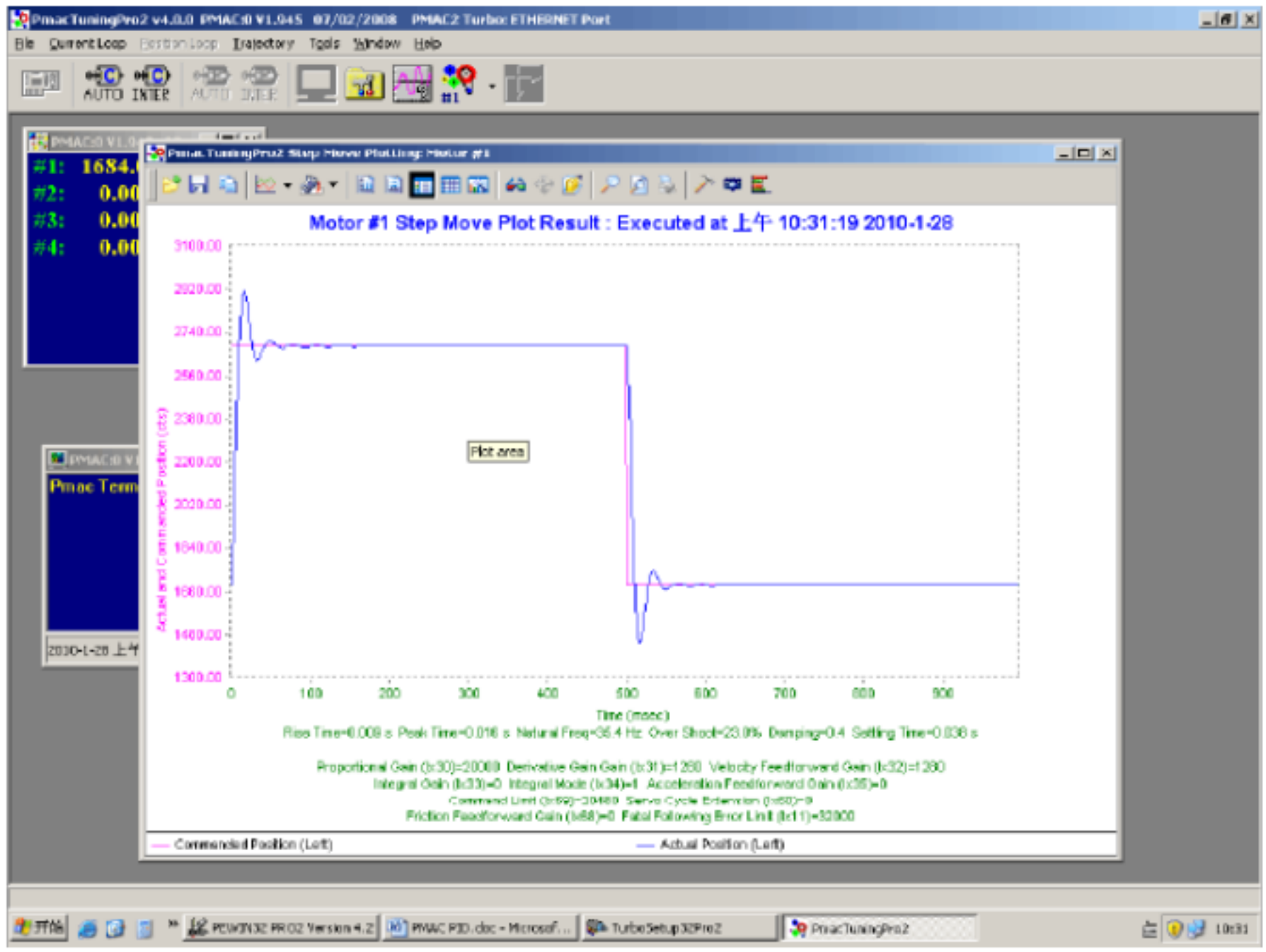




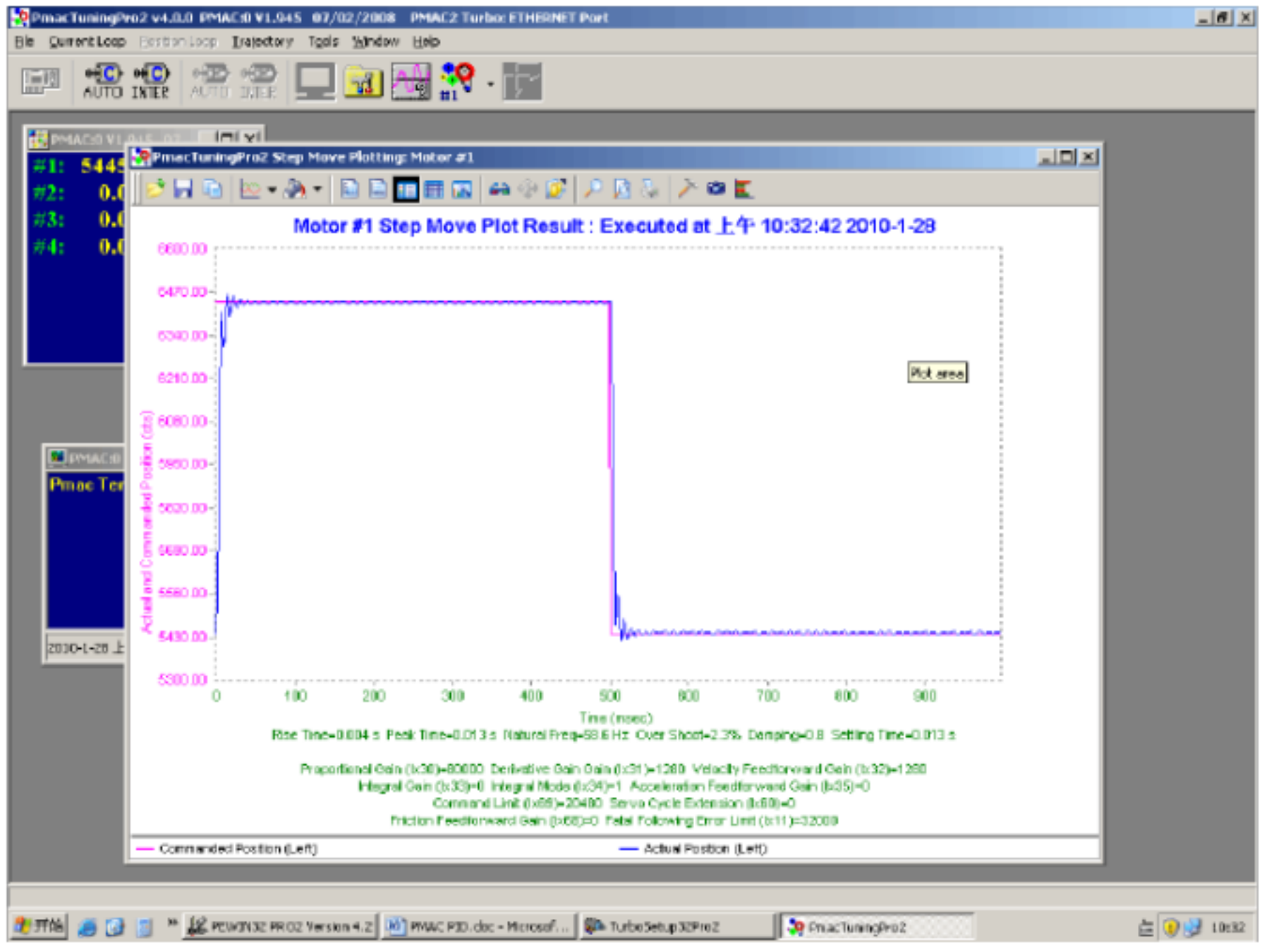
比例明显过小



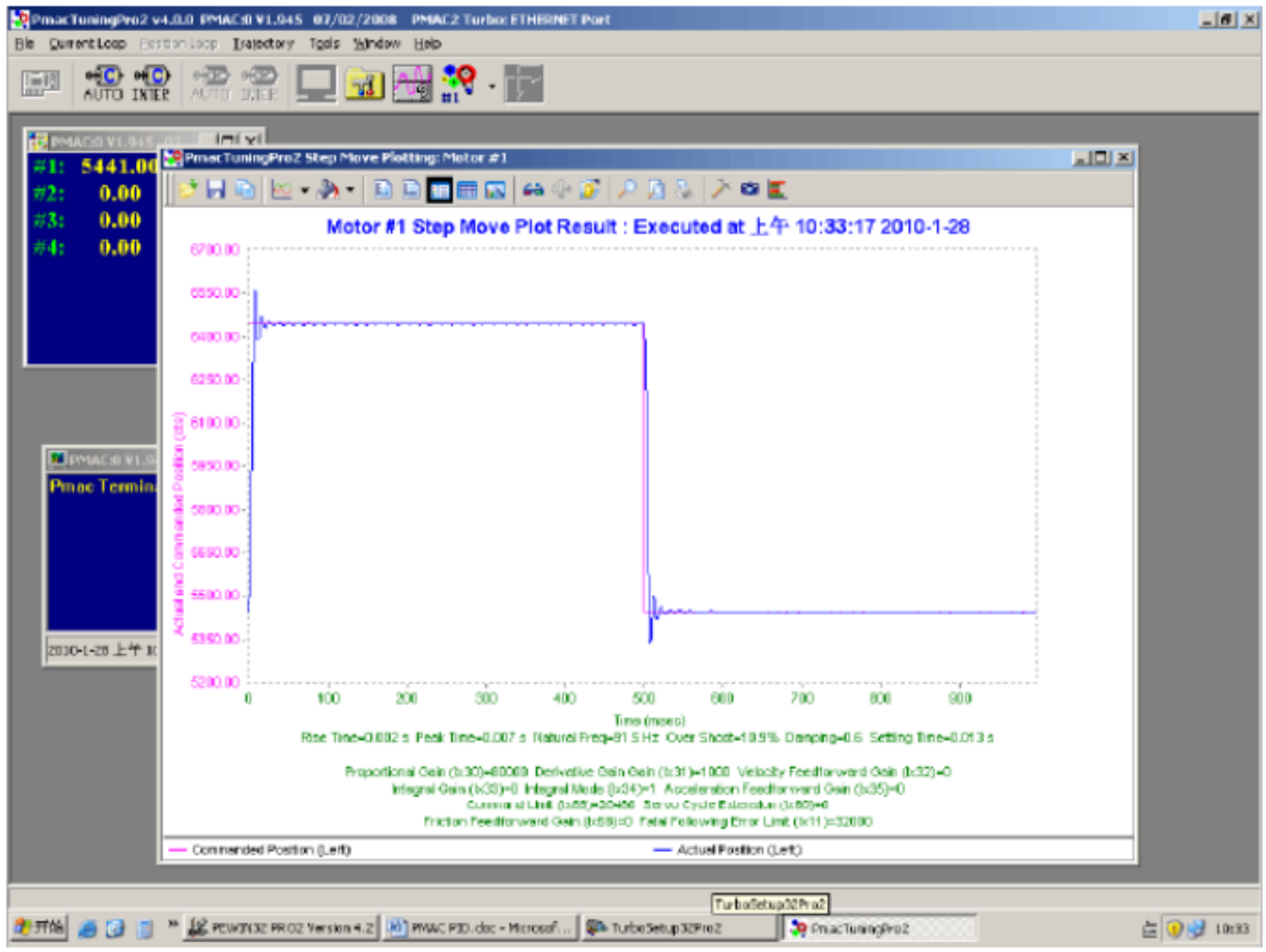
加大比例后。



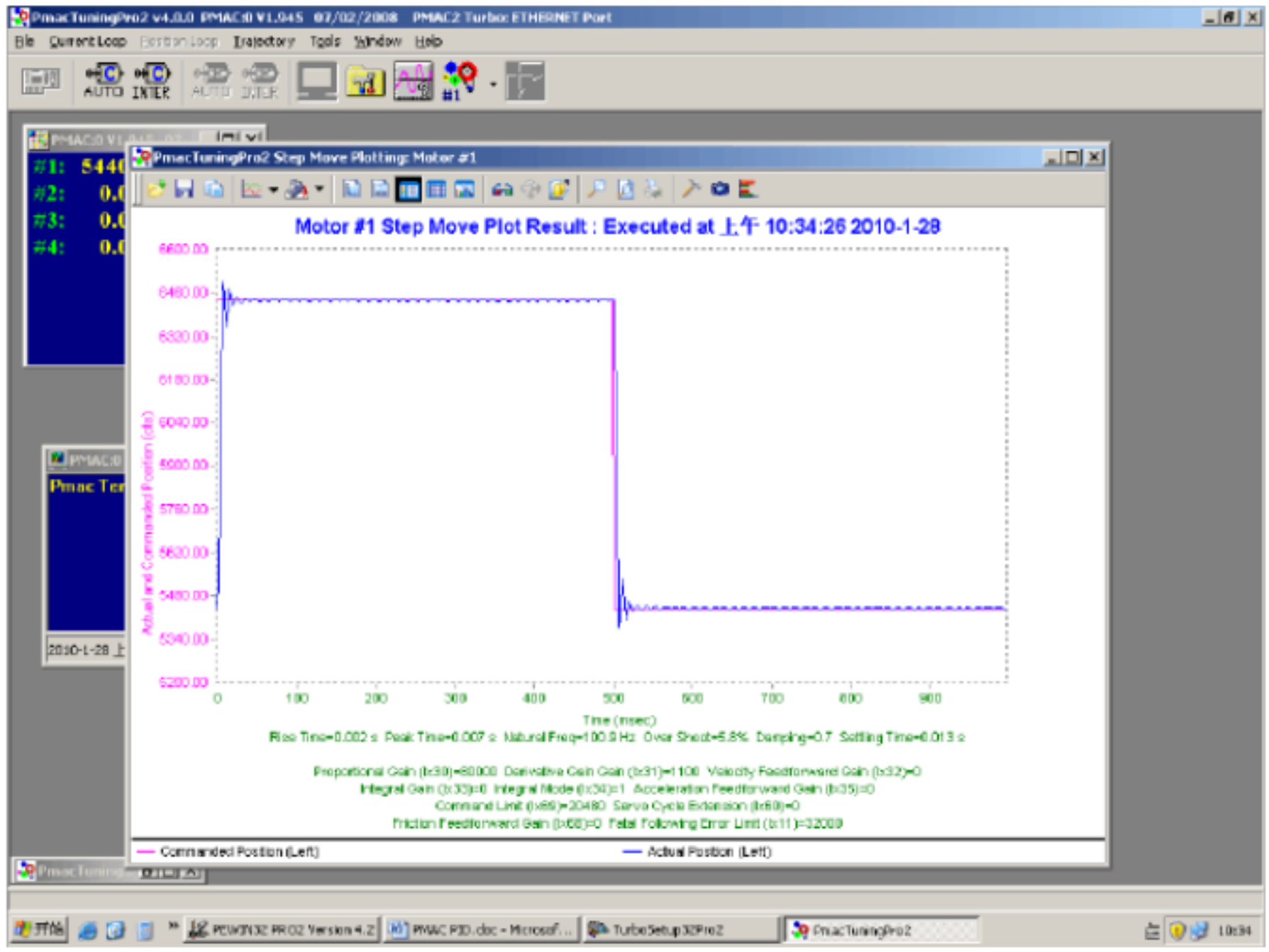
再加大比例

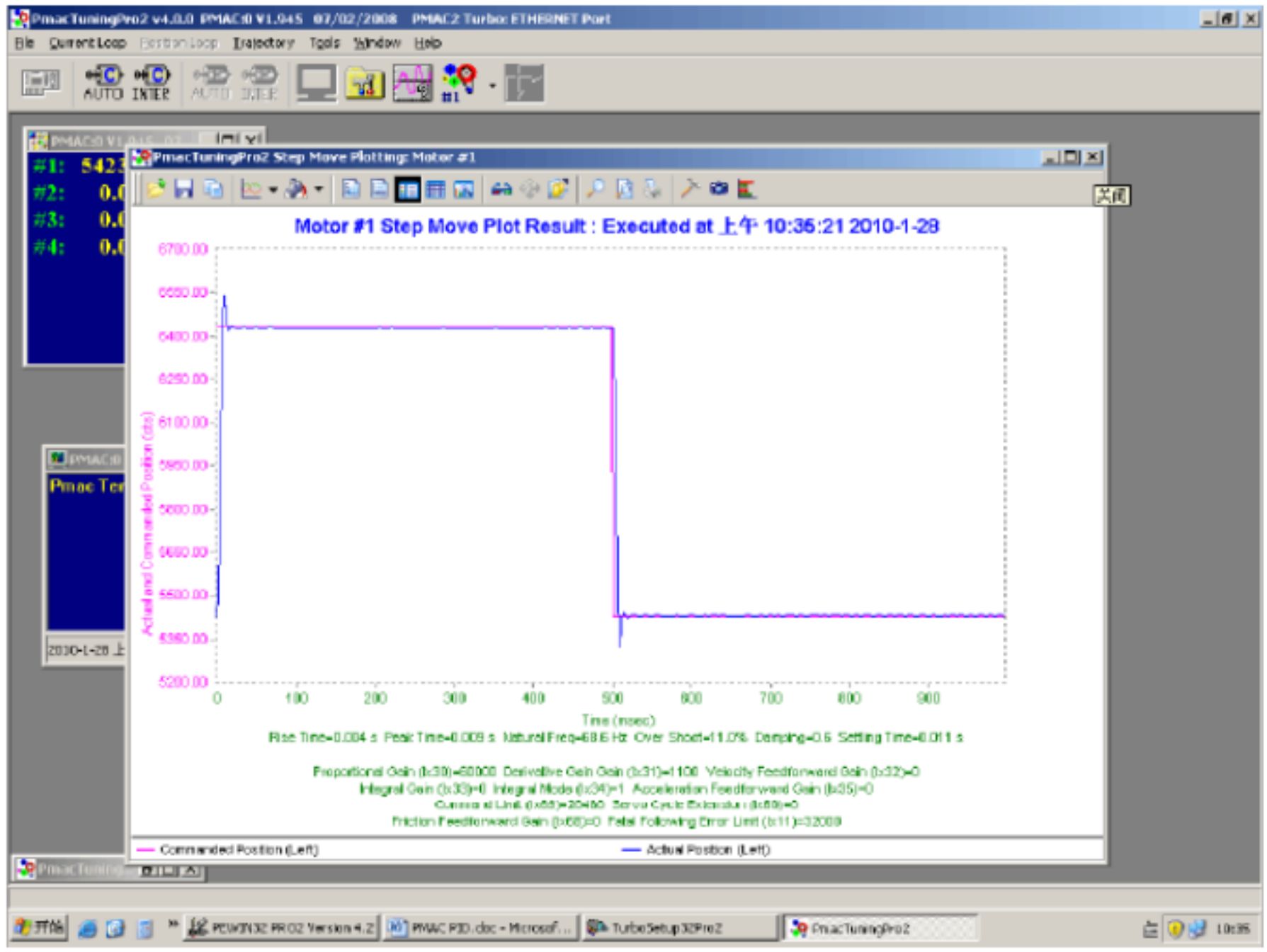


微分有点大了，稳态特性有一定的频率波动。

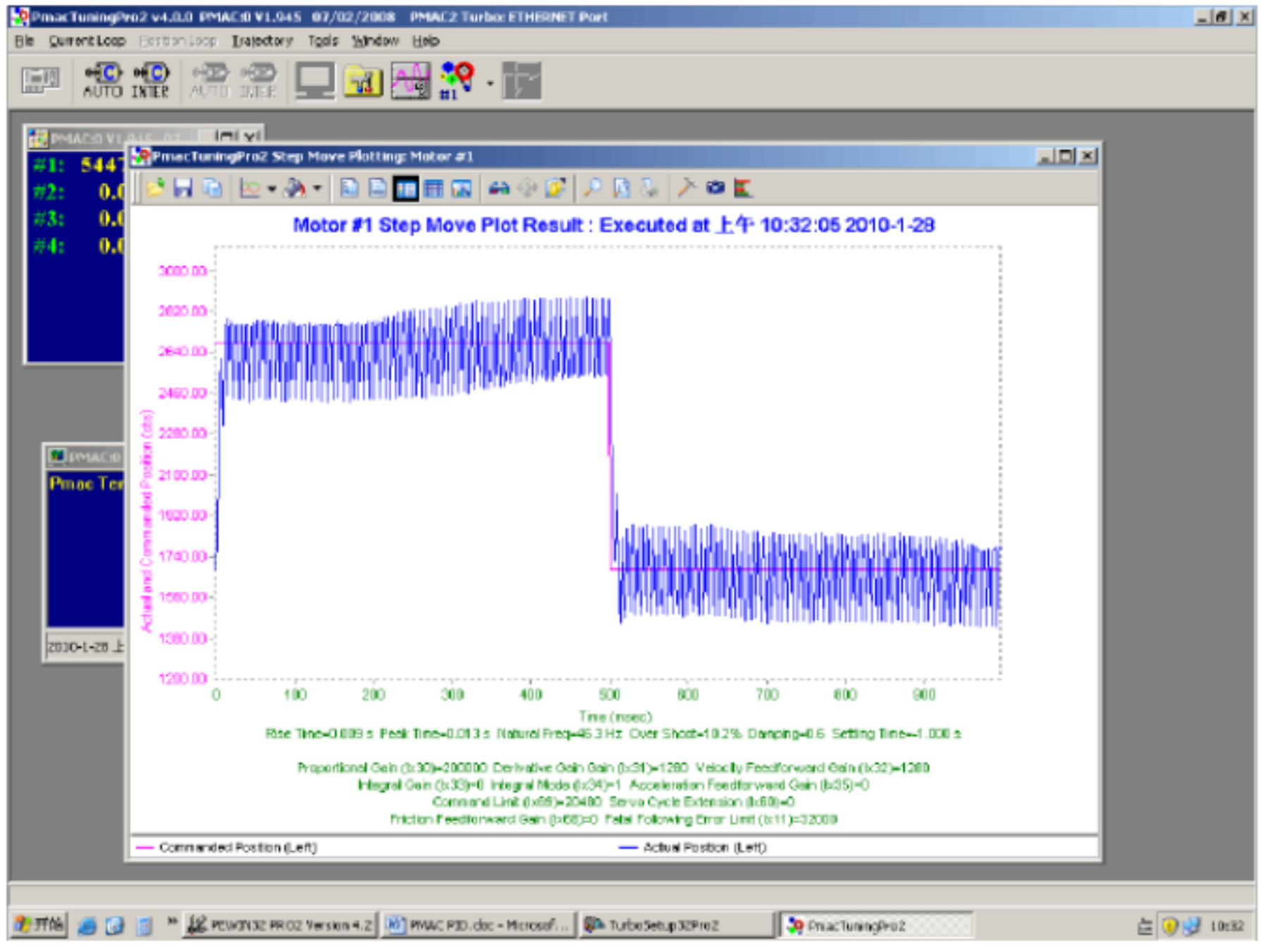

PmacTuningPro2 v4.0.0 PMAC0 V1.945 07/02/2008 PMAC2 Turbo ETHERNET Port
File Current Loop Position Loop Trajectory Tools Window Help
AUTO INTER
#1: 5441.00
#2: 0.00
#3: 0.00
#4: 0.00
PmacTuningPro2 Step Move Plotting: Motor #1
Motor #1 Step Move Plot Result : Executed at 上午 10:33:17 2010-1-28
Actual and Commanded Position (cts)
Time (msec)
Rise Time=0.002 s Peak Time=0.007 s Natural Freq=91.5 Hz Over Shoot=19.9% Damping=0.6 Setting Time=0.013 s
Proportional Gain (I30)=60000 Derivative Gain Gain (I31)=1000 Velocity Feedforward Gain (I32)=0
Integral Gain (I33)=0 Integral Mode (I34)=1 Acceleration Feedforward Gain (I35)=0
Friction Feedforward Gain (I68)=0 Fatal Following Error Limit (I11)=32000
Commanded Position (Left)
Actual Position (Left)
TurboSetup32Pro2
PmacTuningPro2

适合减小微分


PmacTuningPro2 v4.0.0 PMAC0 V1.945 07/02/2008 PMAC2 Turbo ETHERNET Port
File Current Loop Position Loop Trajectory Tools Window Help
AUTO INTER
PmacTuningPro2 Step Move Plotting: Motor #1
Motor #1 Step Move Plot Result : Executed at 上午 10:34:26 2010-1-28
Actual and Commanded Position (cts)
Time (msec)
Rise Time=0.002 s Peak Time=0.007 s Natural Freq=100.9 Hz Over Shoot=6.8% Damping=0.7 Setting Time=0.013 s
Proportional Gain (I30)=60000 Derivative Gain Gain (I31)=1100 Velocity Feedforward Gain (I32)=0
Integral Gain (I33)=0 Integral Mode (I34)=1 Acceleration Feedforward Gain (I35)=0
Command Limit (I69)=20480 Servo Cycle Extension (I68)=0
Friction Feedforward Gain (I68)=0 Fatal Following Error Limit (I11)=32000
Commanded Position (Left)
Actual Position (Left)
TurboSetup32Pro2
PmacTuningPro2

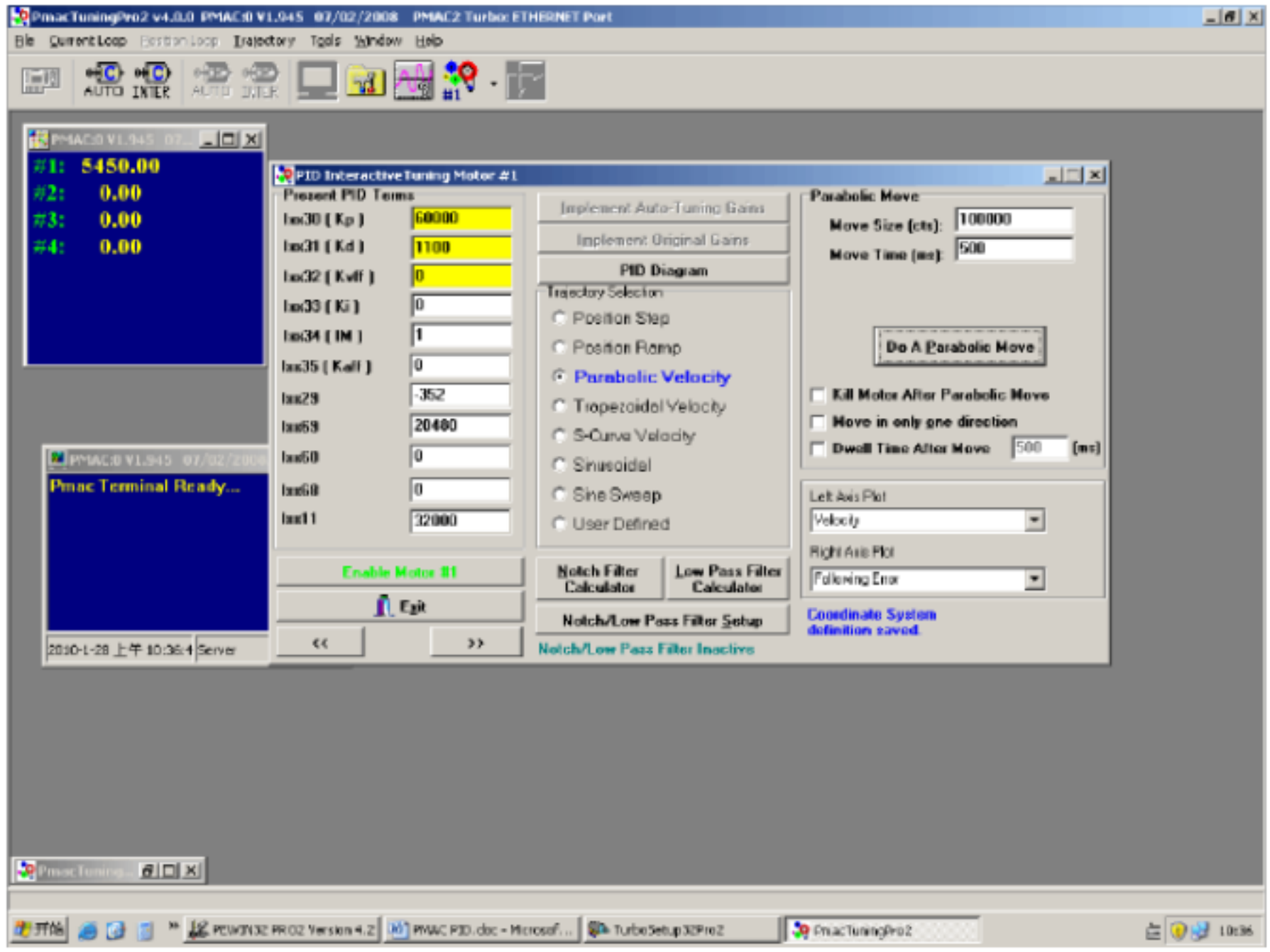


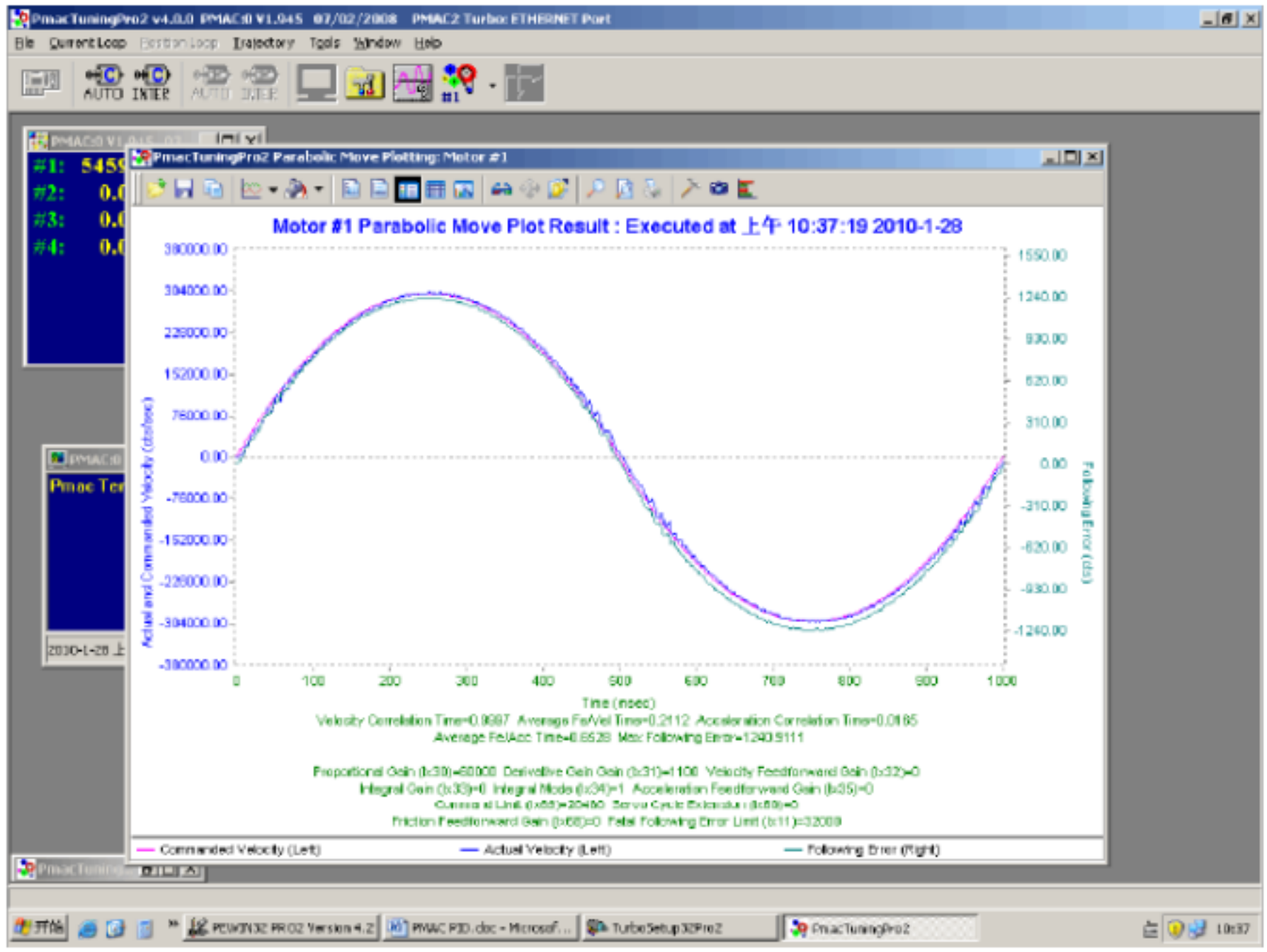
这样的阶越响应特性还不错。但为保证系统的稳定，还要减小比例值，　　即系统的刚性。　减到原来的　75%比较好。



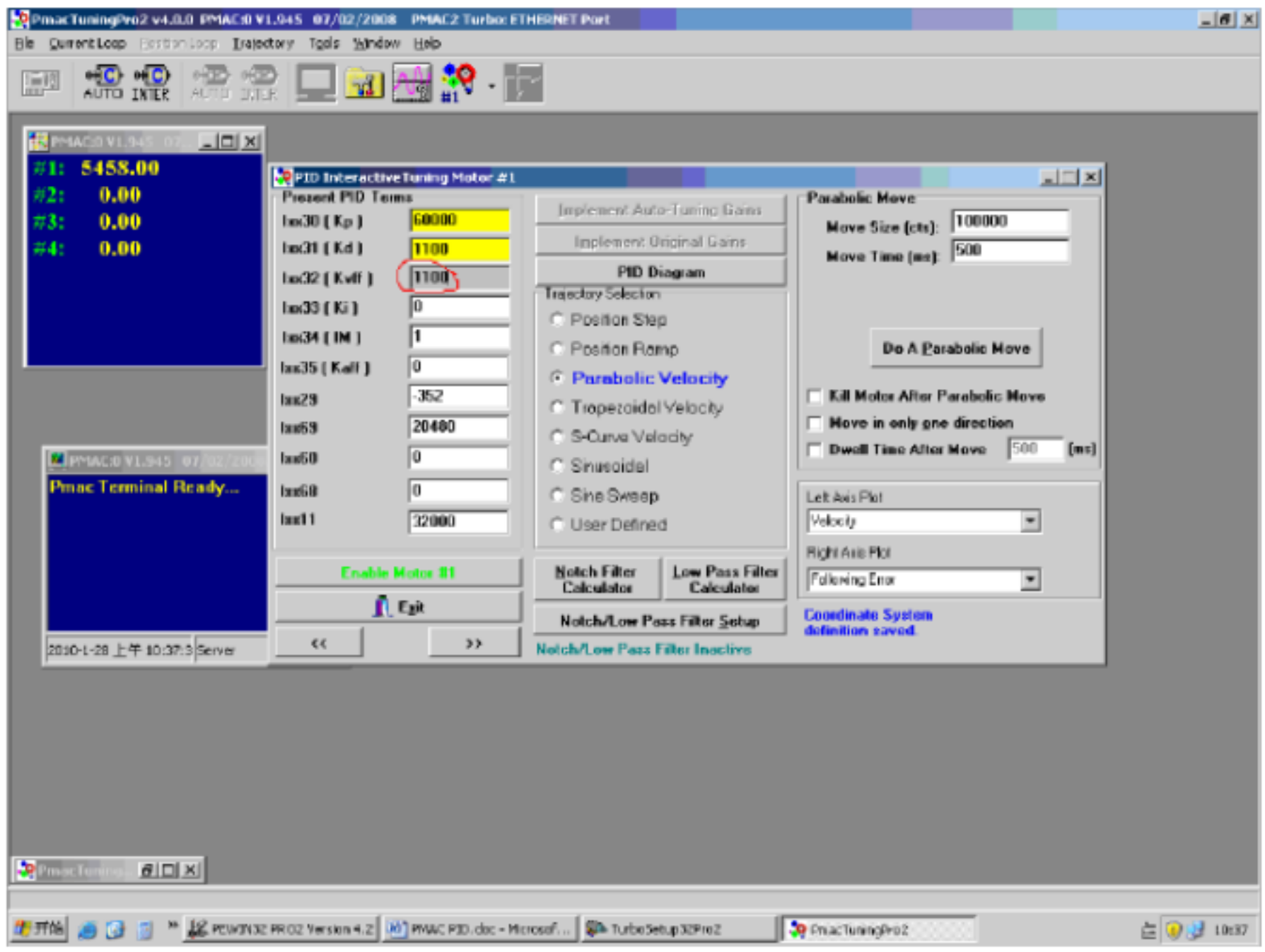
这是比例或微分太大了的例子，电机很振　　！

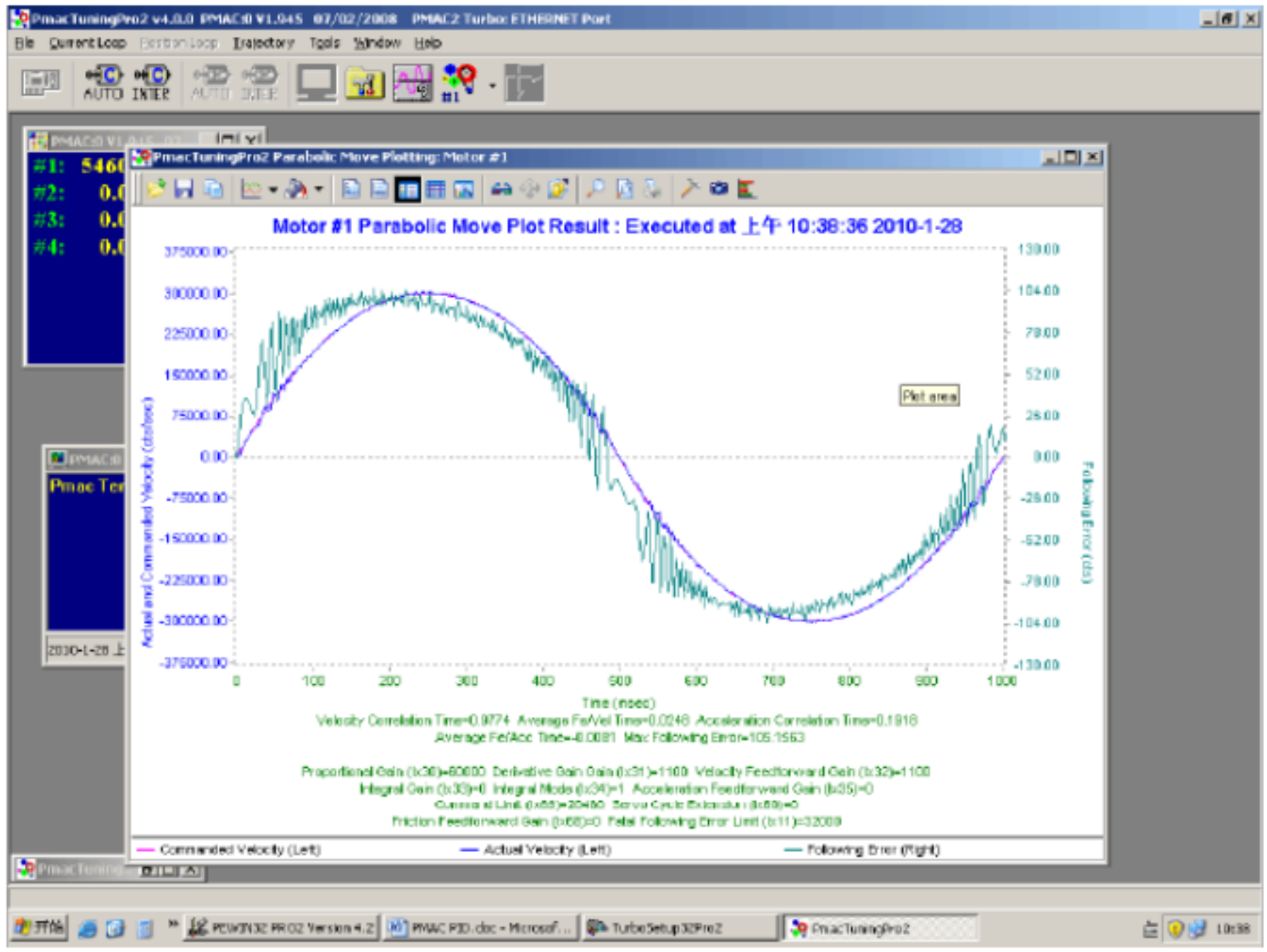
下面来调整动态响应性能。要说明的是“ Move Size ”和“ Move Time ”要接近系统的实际运行特性。



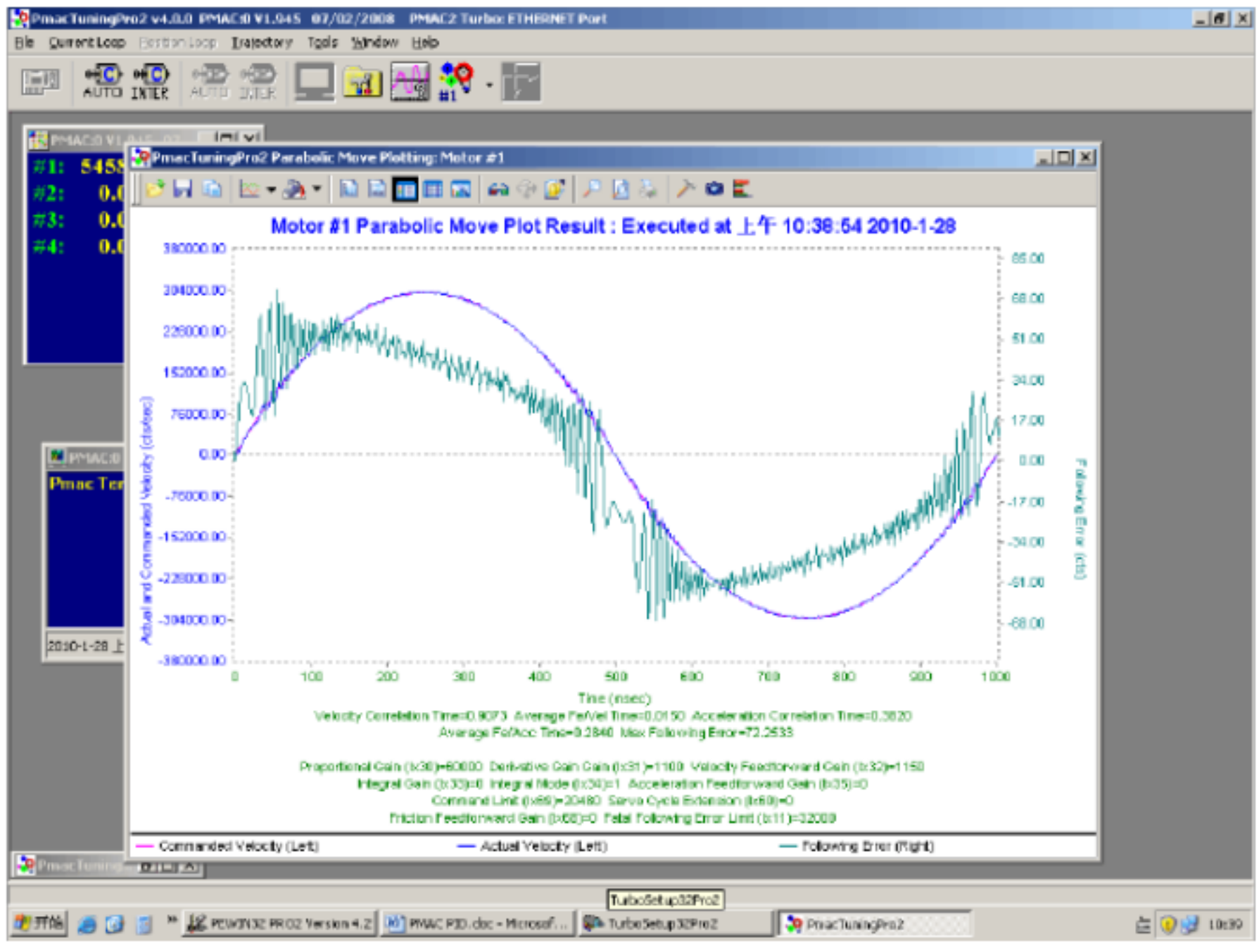


没有速度前馈时“ Following Error ”大约有 1240Cts。

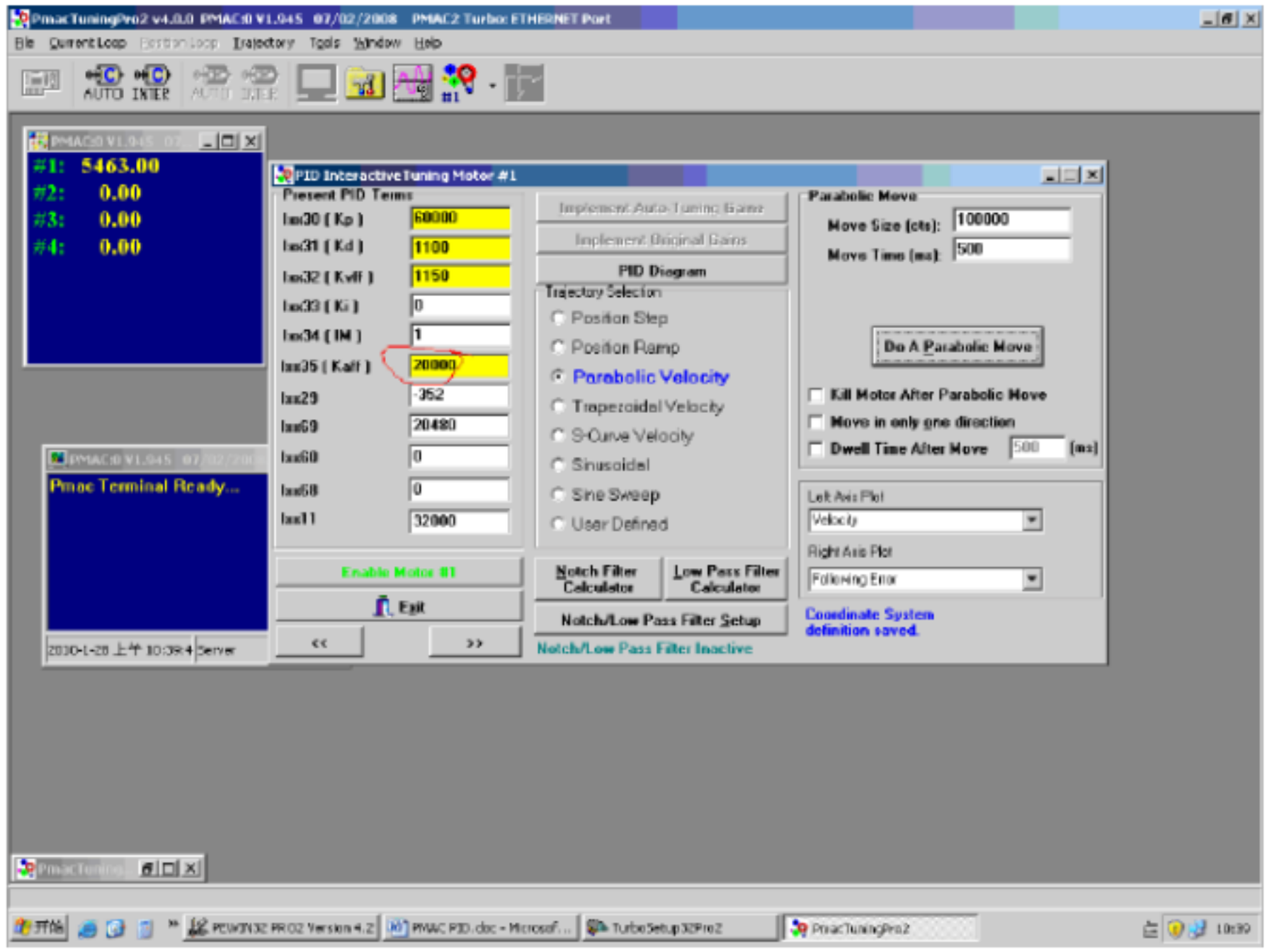


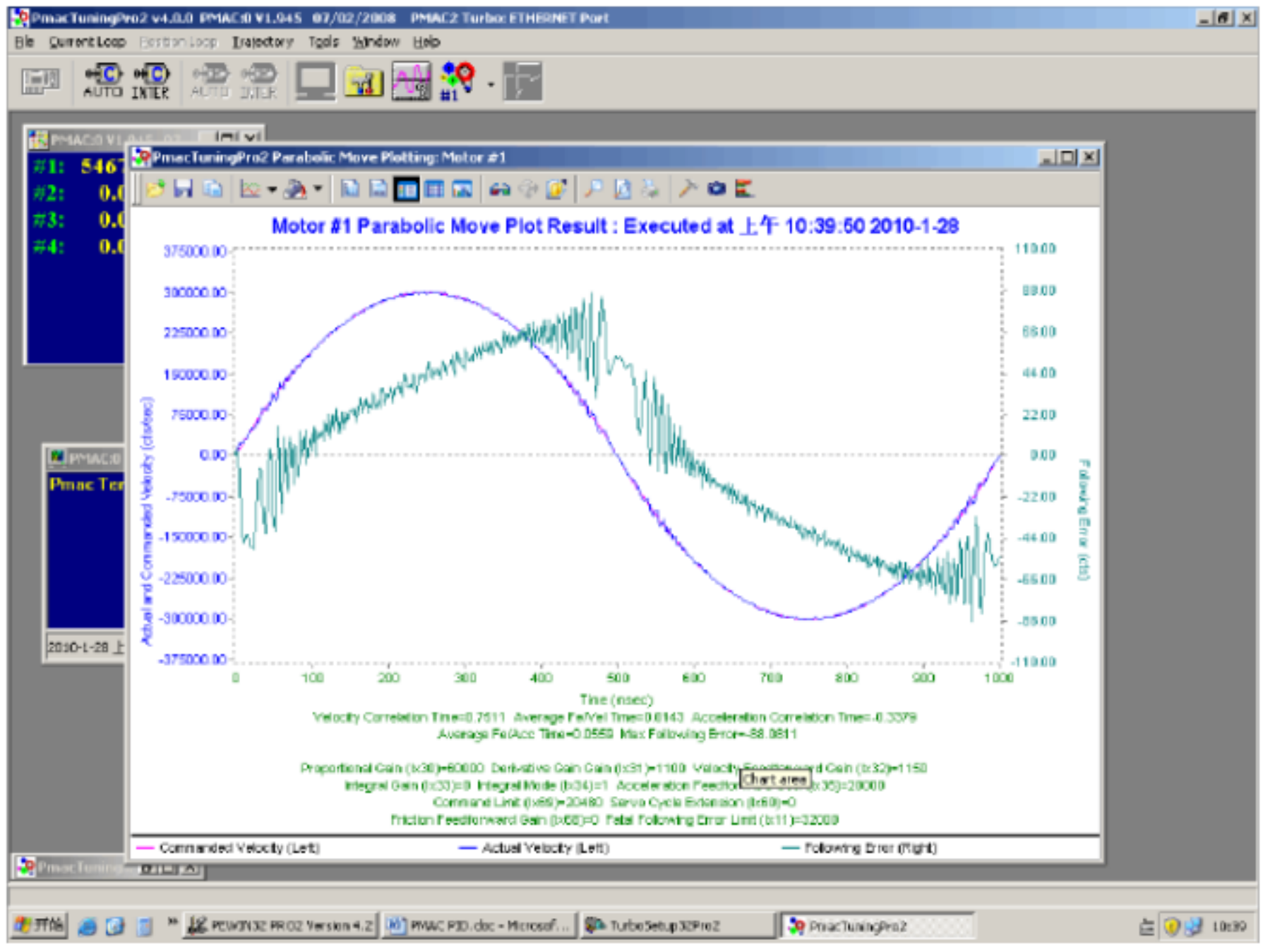


加入速度前馈后。一般　　Ixx32=Ixx31.

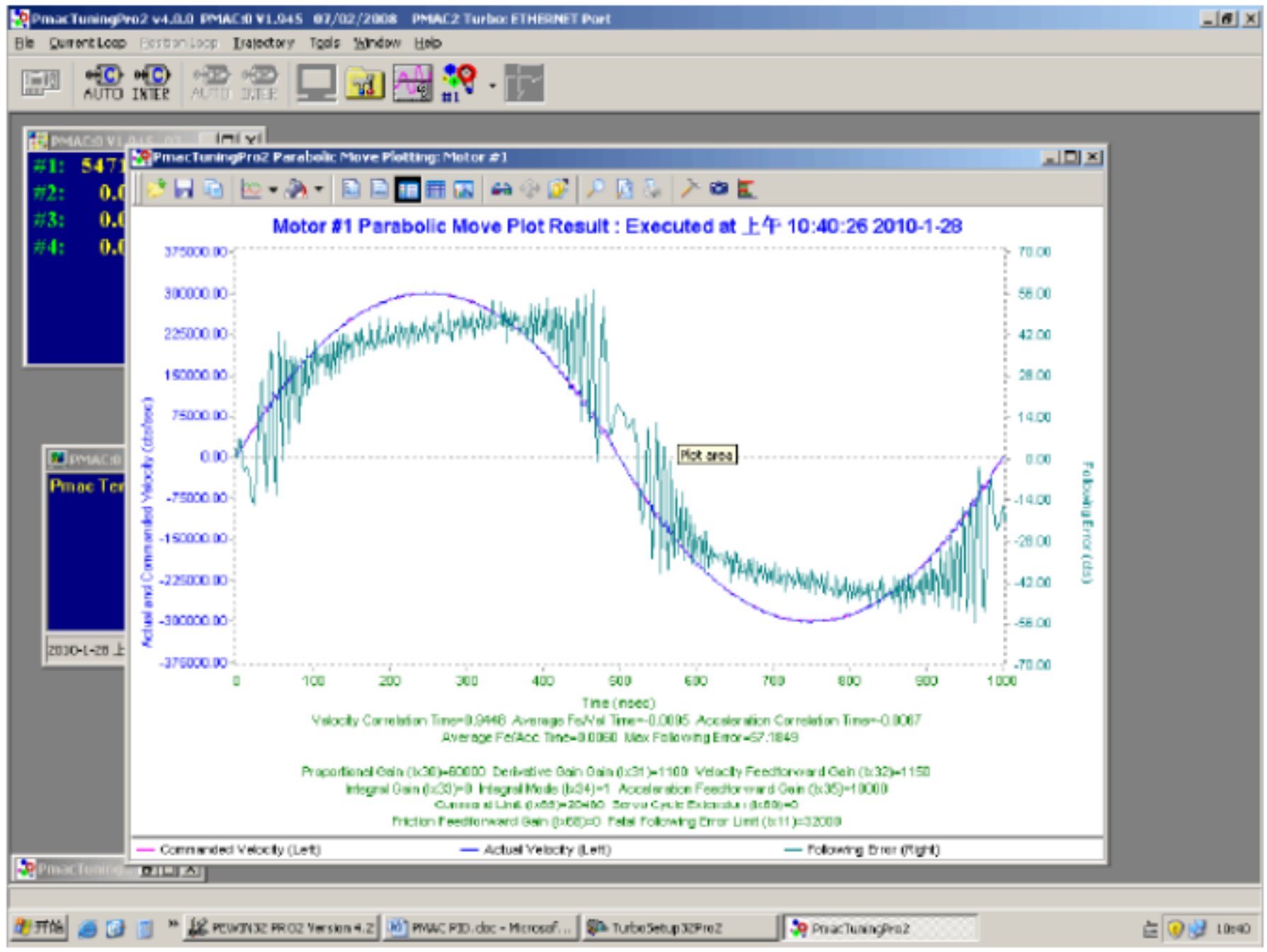


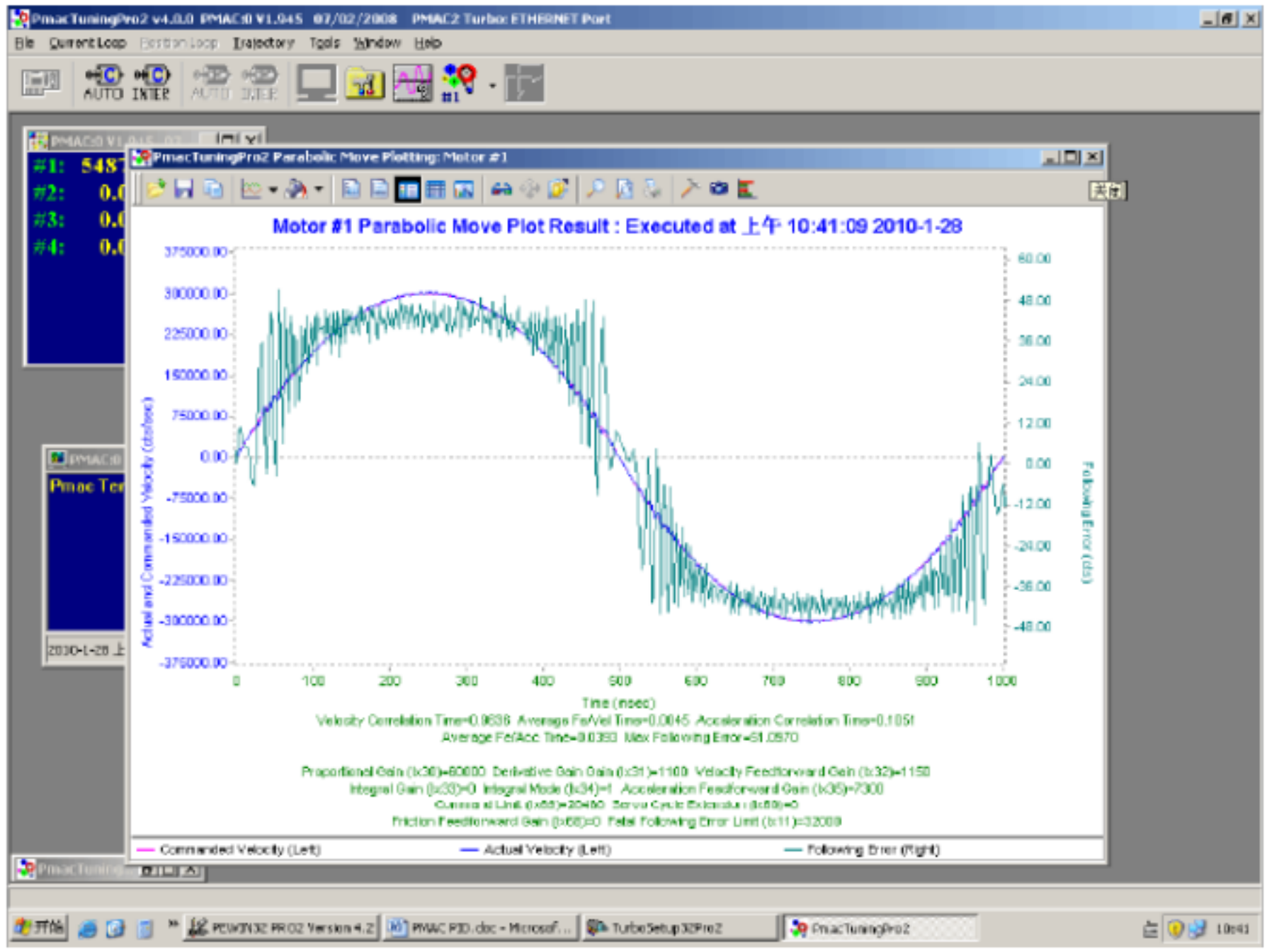
再细调速度前馈后的曲线。跟踪误差进一步缩小。


PmacTuningPro2 v4.0.0 PMAC0 V1.945 07/02/2008 PMAC2 Turbo ETHERNET Port
File Current Loop Position Loop Trajectory Tools Window Help
PID Interactive Tuning Motor #1
Present PID Terms
Ix30 (Kp) 60000
Ix31 (Kd) 1100
Ix32 (Kvff) 1150
Ix33 (Ki) 0
Ix34 (IM) 1
Ix35 (Kaff) 20000
Ix29 -352
Ix69 20480
Ix60 0
Ix68 0
Ix11 32000
Implement Auto-Tuning Gains
Implement Original Gains
PID Diagram
Trajectory Selection
Position Step
Position Ramp
Parabolic Velocity
Trapezoidal Velocity
S-Curve Velocity
Sinusoidal
Sine Sweep
User Defined
Parabolic Move
Move Size (cts): 100000
Move Time (ms): 500
Do A Parabolic Move
Kill Motor After Parabolic Move
Move in only one direction
Dwell Time After Move 500 (ms)
Left Axis Plot
Velocity
Right Axis Plot
Following Error
Coordinate System definition saved.
Enable Motor #1
Exit
Notch Filter Calculator
Low Pass Filter Calculator
Notch/Low Pass Filter Setup
Notch/Low Pass Filter Inactive
Pmac Terminal Ready...
PEWIN32 PRO2 Version 4.2
PMAC PID.doc - Microsof...
TurboSetup32Pro2
PmacTuningPro2

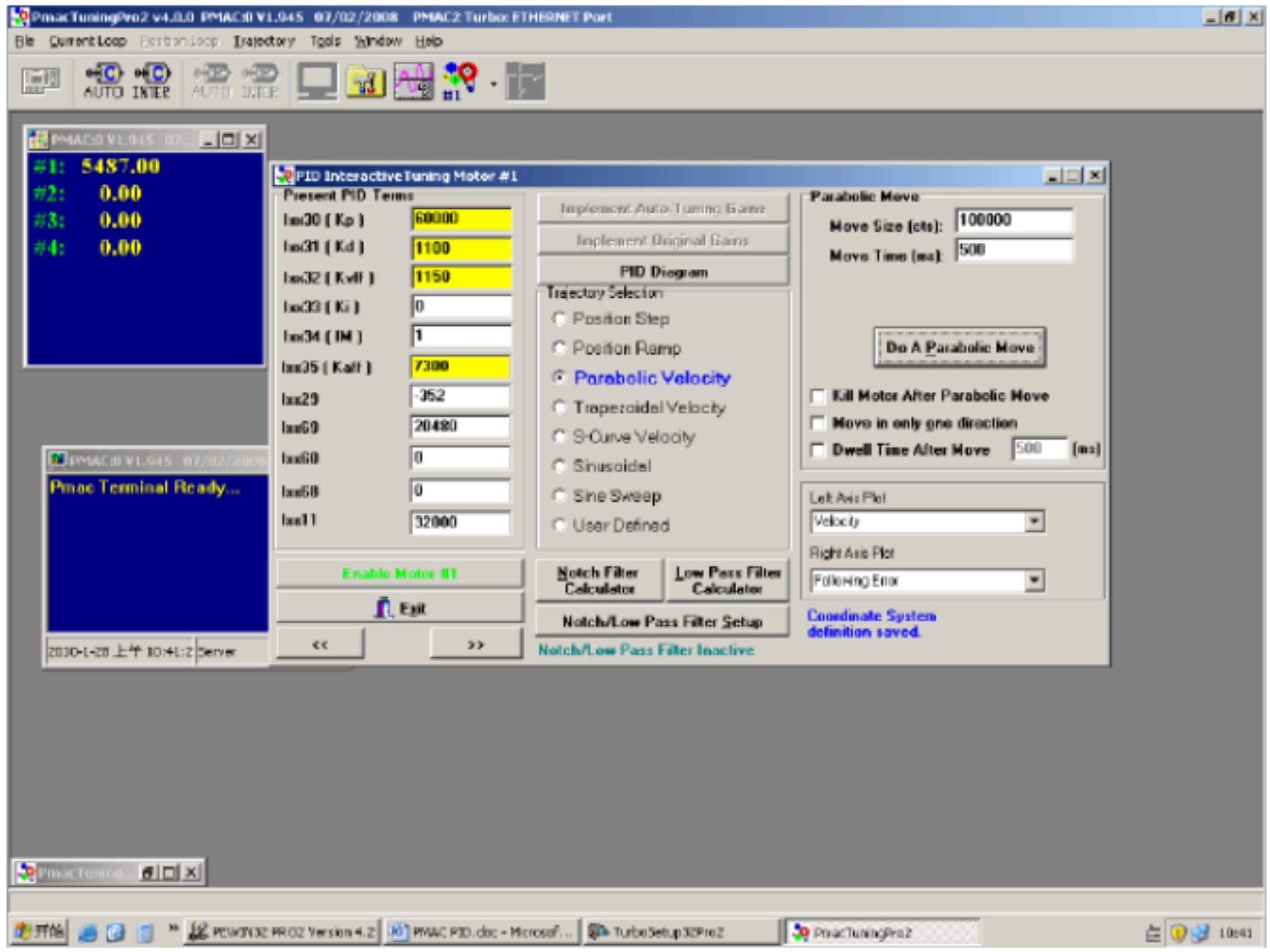

PmacTuningPro2 v4.0.0 PMAC0 V1.945 07/02/2008 PMAC2 Turbo ETHERNET Port
File Current Loop Position Loop Trajectory Tools Window Help
PmacTuningPro2 Parabolic Move Plotting: Motor #1
Motor #1 Parabolic Move Plot Result : Executed at 上午 10:39:50 2010-1-28
Actual and Commanded Velocity (ct/sec)
Following Error (cts)
Time (msec)
Velocity Correlation Time=0.7511 Average FeVel Time=0.6143 Acceleration Correlation Time=-0.3379
Average FeAcc Time=0.0553 Max Following Error=-88.9811
Proportional Gain (Ix30)=60000 Derivative Gain Gain (Ix31)=1100 Velocity Feedforward Gain (Ix32)=1150
Integral Gain (Ix33)=0 Integral Mode (Ix34)=1 Acceleration Feedfor (Ix35)=20000
Command Limit (Ix69)=20480 Servo Cycle Extension (Ix60)=0
Friction Feedforward Gain (Ix68)=0 Fatal Following Error Limit (Ix11)=32000
Chart area
Commanded Velocity (Left)
Actual Velocity (Left)
Following Error (Right)

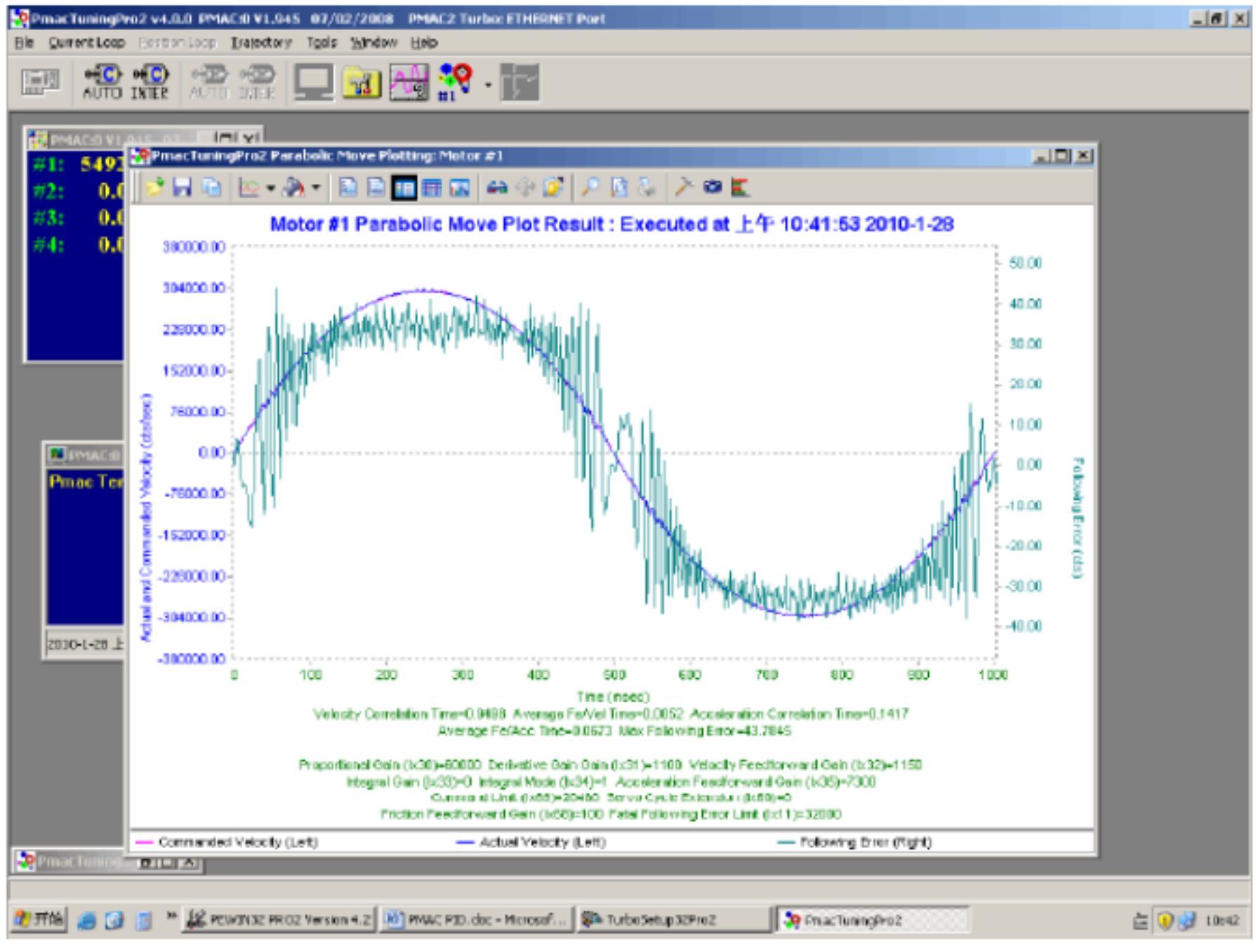
加入加速度前馈前

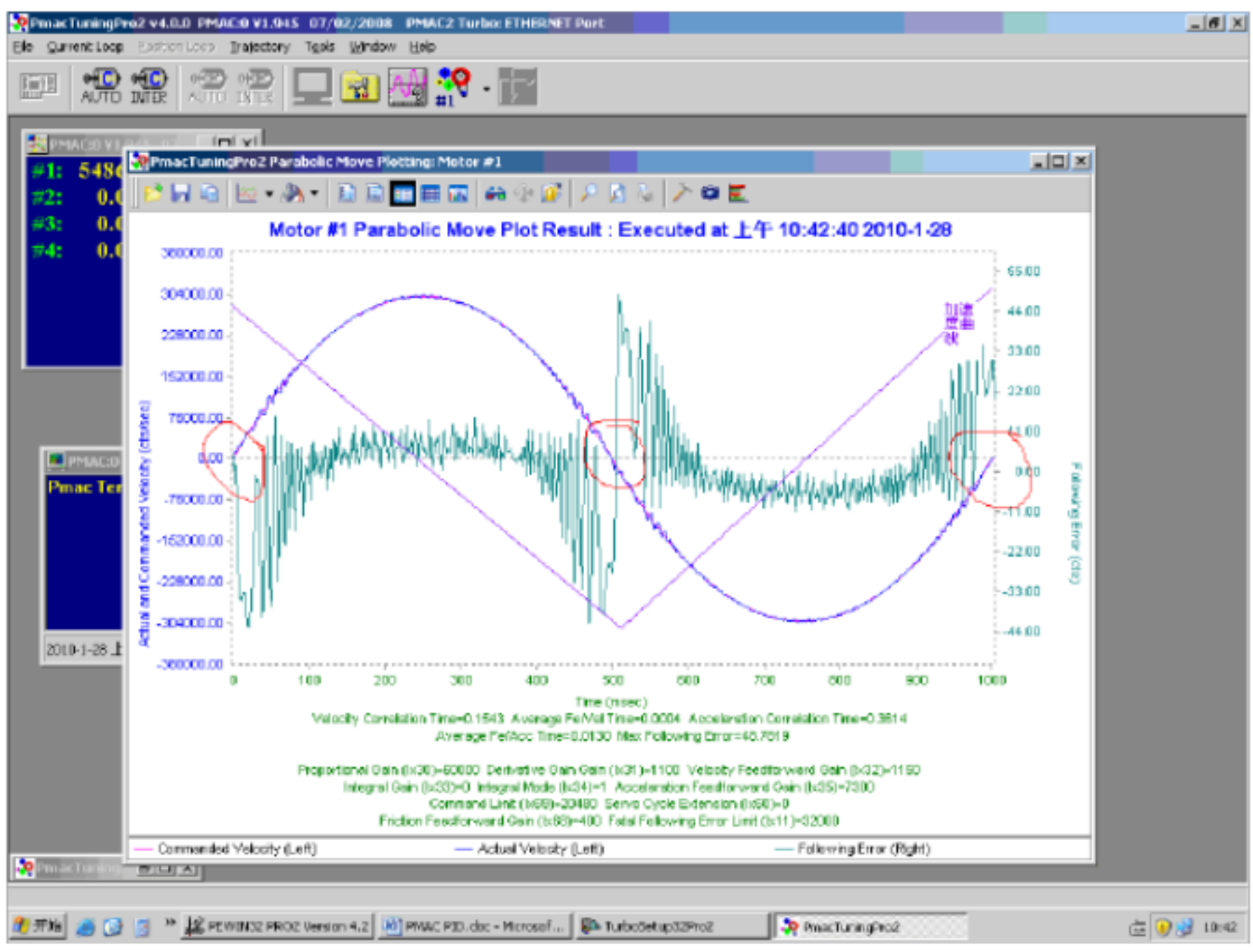

PmacTuningPro2 v4.0.0 PMAC0 V1.945 07/02/2008 PMAC2 Turbo ETHERNET Port
File Current Loop Position Loop Trajectory Tools Window Help
PmacTuningPro2 Parabolic Move Plotting: Motor #1
Motor #1 Parabolic Move Plot Result : Executed at 上午 10:40:26 2010-1-28
Actual and Commanded Velocity (cts/sec)
Following Error (cts)
Time (msec)
Plot area
Velocity Correlation Time=0.9446 Average Fe/Vel Time=-0.0005 Acceleration Correlation Time=-0.0007
Average Fe/Acc Time=0.0060 Max Following Error=57.1849
Proportional Gain (I30)=60000 Derivative Gain Gain (I31)=1100 Velocity Feedforward Gain (I32)=1150
Integral Gain (I33)=0 Integral Mode (I34)=1 Acceleration Feedforward Gain (I35)=10000
Friction Feedforward Gain (I60)=0 Fatal Following Error Limit (I11)=32000
Commanded Velocity (Left)
Actual Velocity (Left)
Following Error (Right)
#1: 5471
#2: 0.0
#3: 0.0
#4: 0.0
Pmac Ter
2010-1-28 上
PMAC0 V1.945
Pmac Terminal Ready...
2010-1-28 上午 10:41:2 Server
PID Interactive Tuning Motor #1
Present PID Terms
Ix30 (Kp) 60000
Ix31 (Kd) 1100
Ix32 (Kvff) 1150
Ix33 (Ki) 0
Ix34 (IM) 1
Ix35 (Kaff) 7300
Ix29 -352
Ix69 20480
Ix60 0
Ix68 0
Ix11 32000
Implement Auto-Tuning Gains
Implement Original Gains
PID Diagram
Trajectory Selection
Position Step
Position Ramp
Parabolic Velocity
Trapezoidal Velocity
S-Curve Velocity
Sinusoidal
Sine Sweep
User Defined
Parabolic Move
Move Size (cts): 100000
Move Time (ms): 500
Do A Parabolic Move
Kill Motor After Parabolic Move
Move in only one direction
Dwell Time After Move 500 (ms)
Left Axis Plot
Velocity
Right Axis Plot
Following Error
Enable Motor #1
Exit
Notch Filter Calculator
Low Pass Filter Calculator
Notch/Low Pass Filter Setup
Notch/Low Pass Filter Inactive
Coordinate System definition saved



比较好的加入加速度前馈后，这样的曲线说明系统存在摩擦。我们还要加入摩擦前馈。

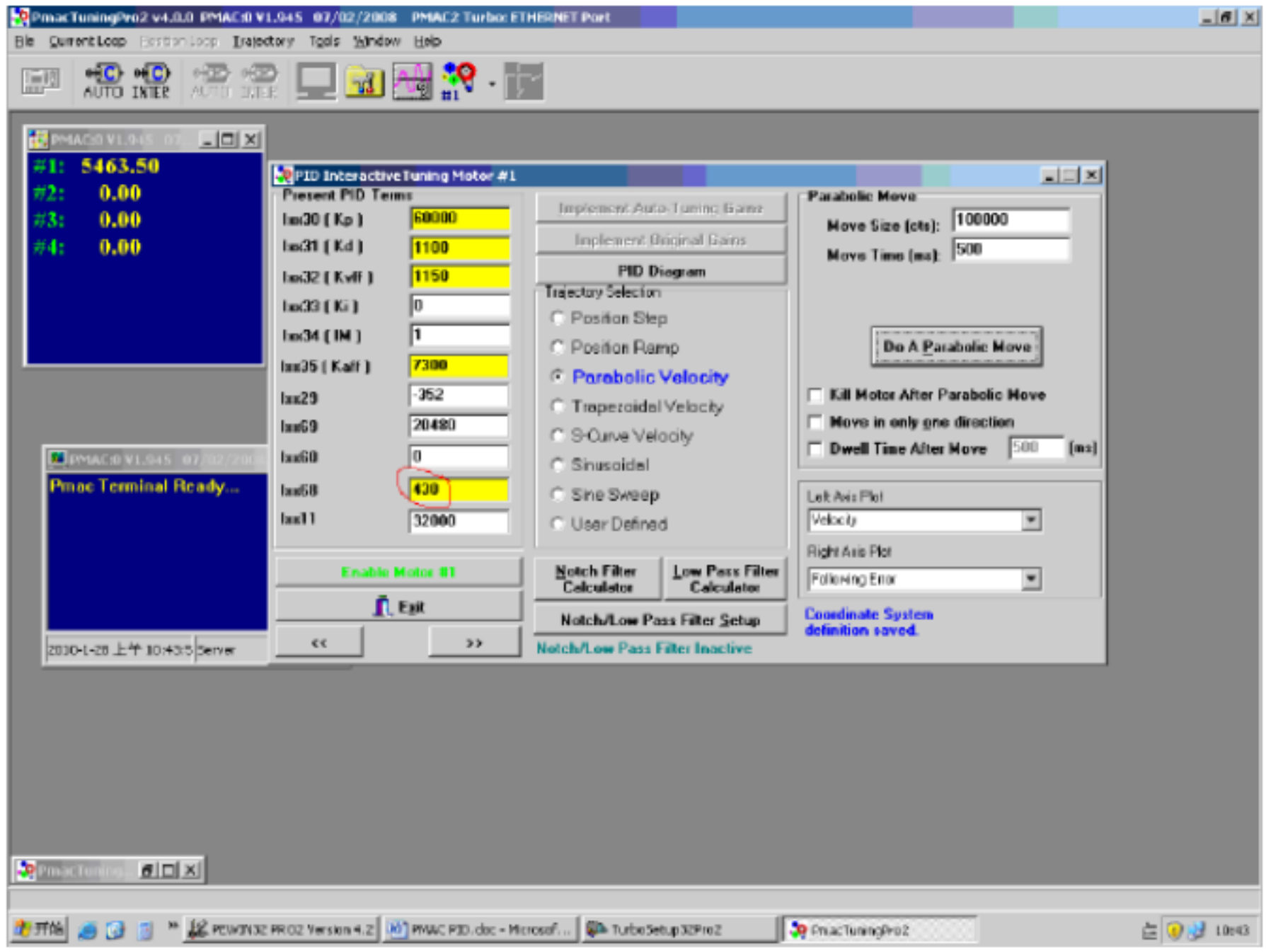


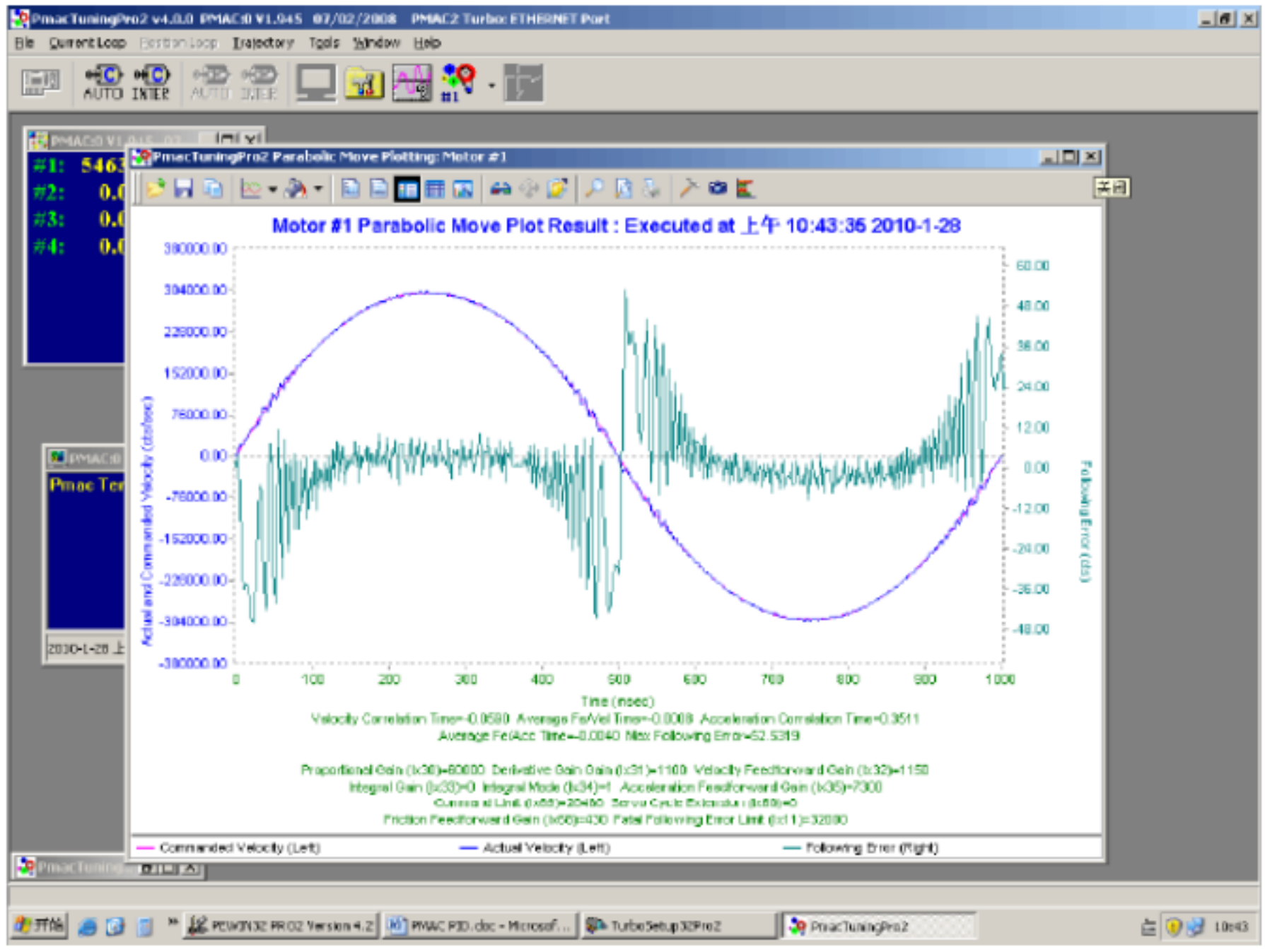




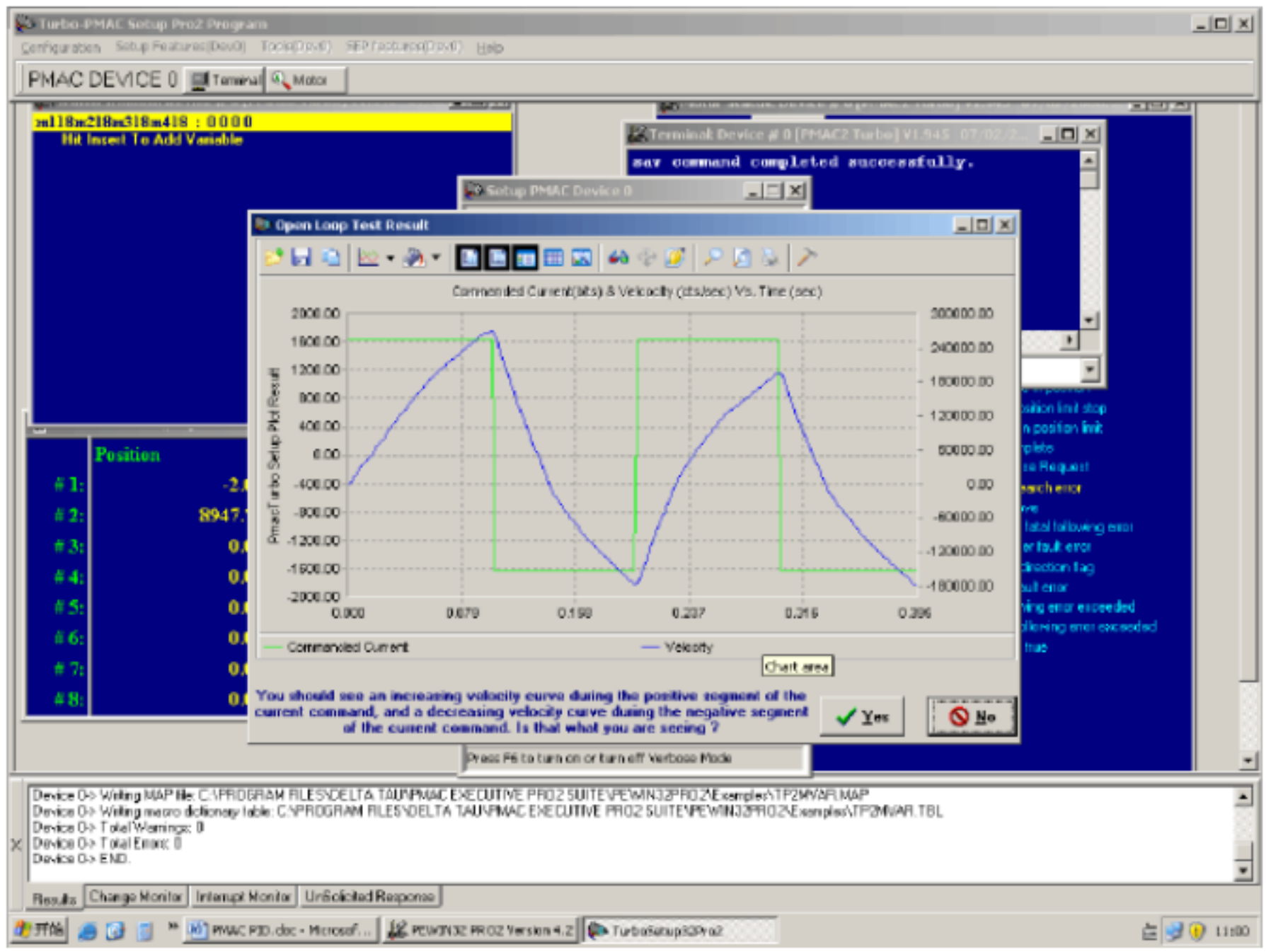
地址：北京市　朝阳区　望京阜通东大街　6 号院　方恒国际　C 座 1608 室　　邮编 : 100102
电话 :：010-6439 2833　　传真 :：010-6439 2860-18

加入正确的摩擦前馈后，除了在系统加速度突变的三个点外的跟踪误差都在　　20CTS内。
实际的系统不会有这样的指令，也不应该有。

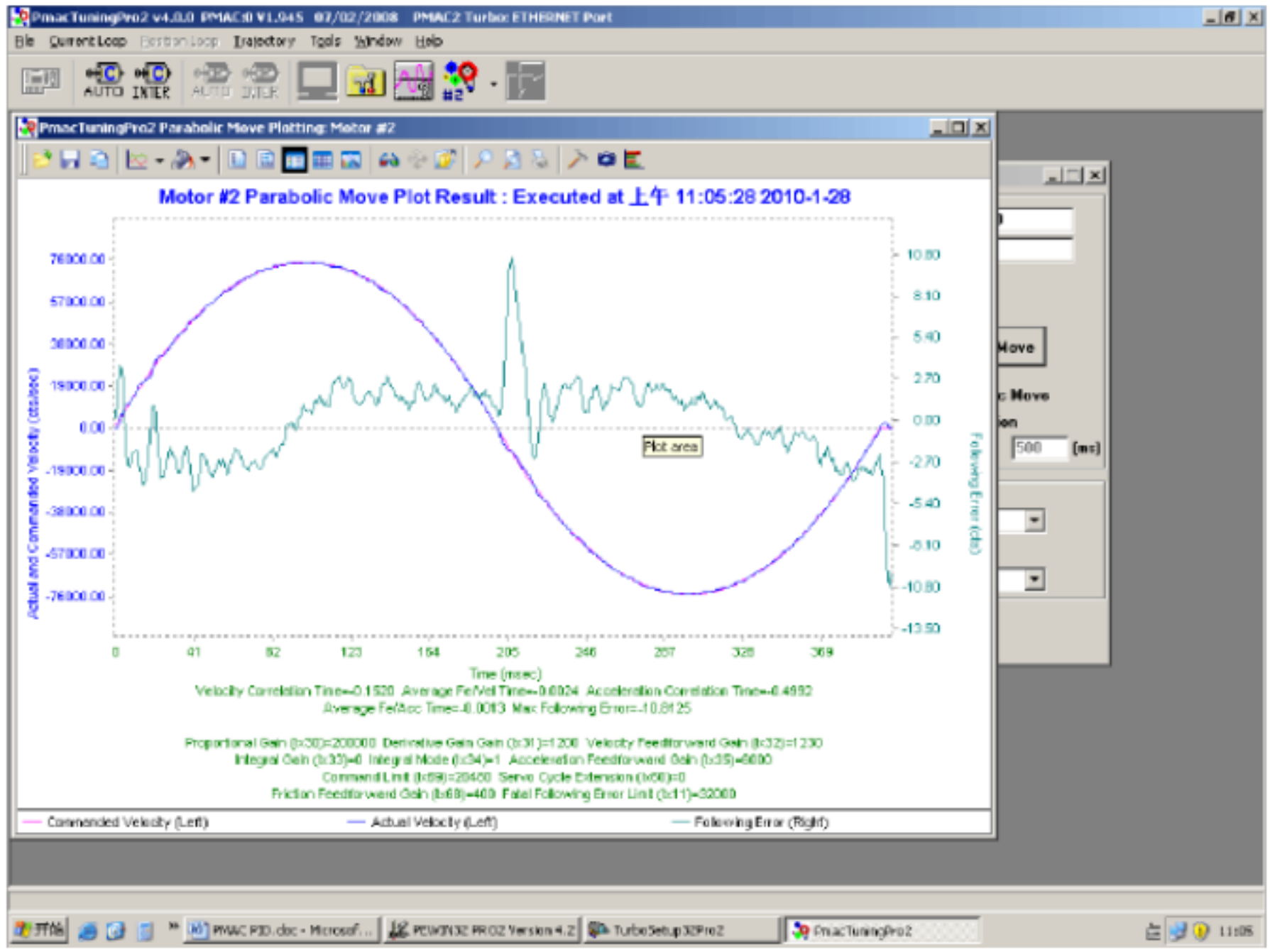




这就是比较好的动态响应曲线了！



这是另一台电机的开环特性，线性度要比上面的好。



这是另一台好一点的电机动态特性。

PMAC 力矩方式　PID 调整口诀

阶越响应调反馈

反馈先调　P 和 D

其它增益先置零

P 是刚性　D 阻尼

刚性越强速越快

阻尼抑制超调量

刚性过强易振荡

阻尼过大噪声响

参数调整要细心

先小后大慢慢增

参数调整并不难

关键找寻故障源

性能克星有两种

机械共振与噪声

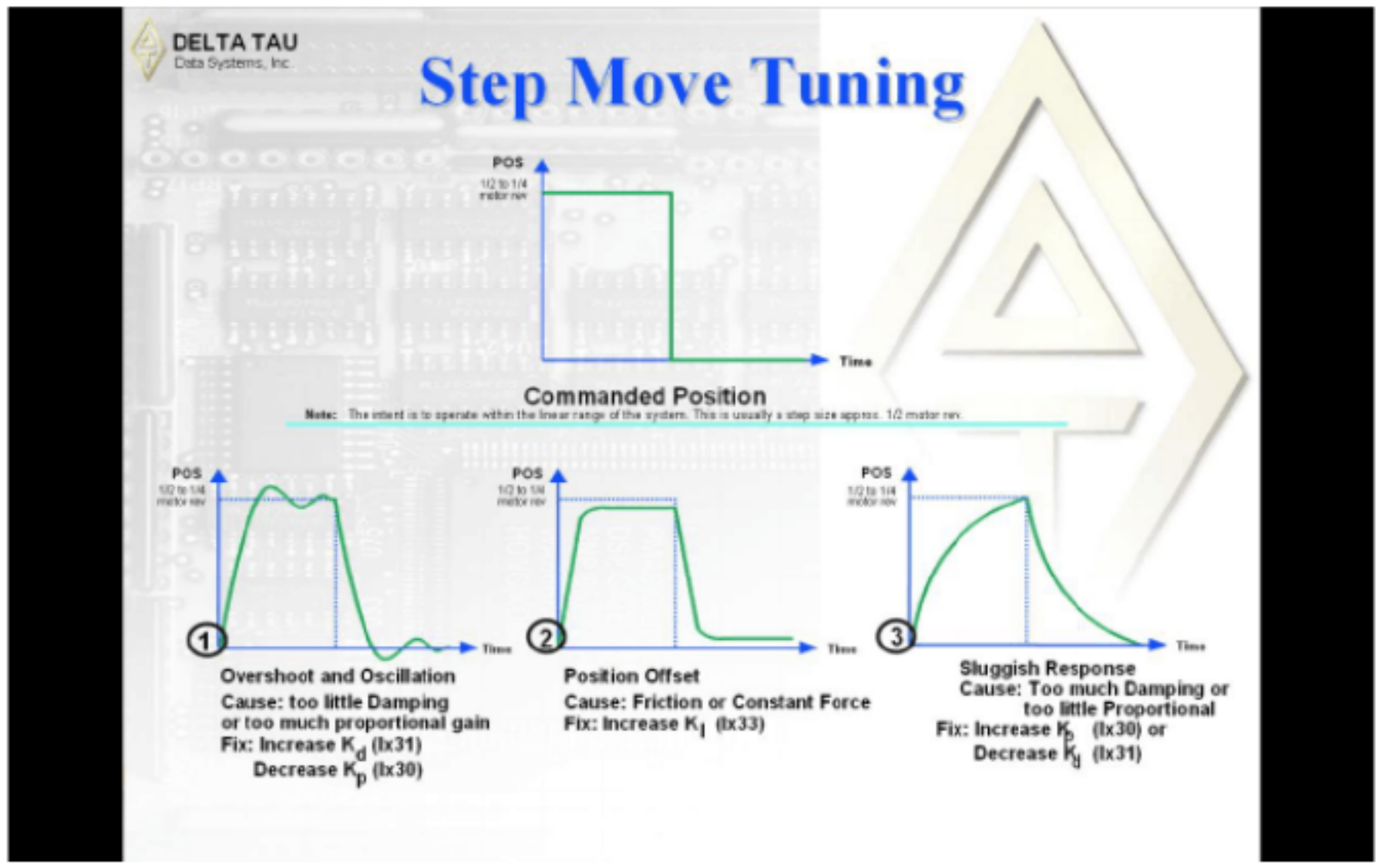
噪声过大查走线

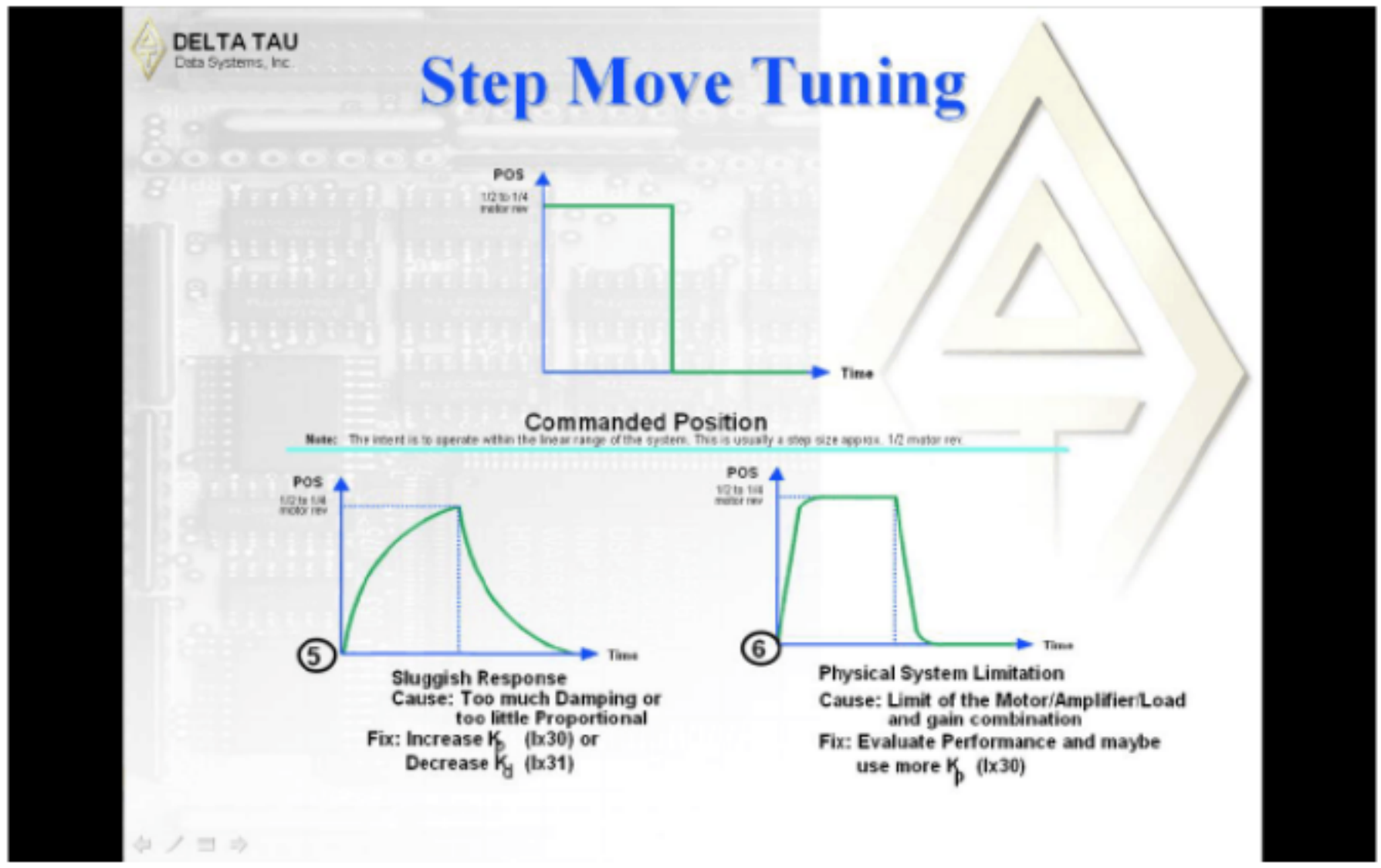
尽量避免用低通

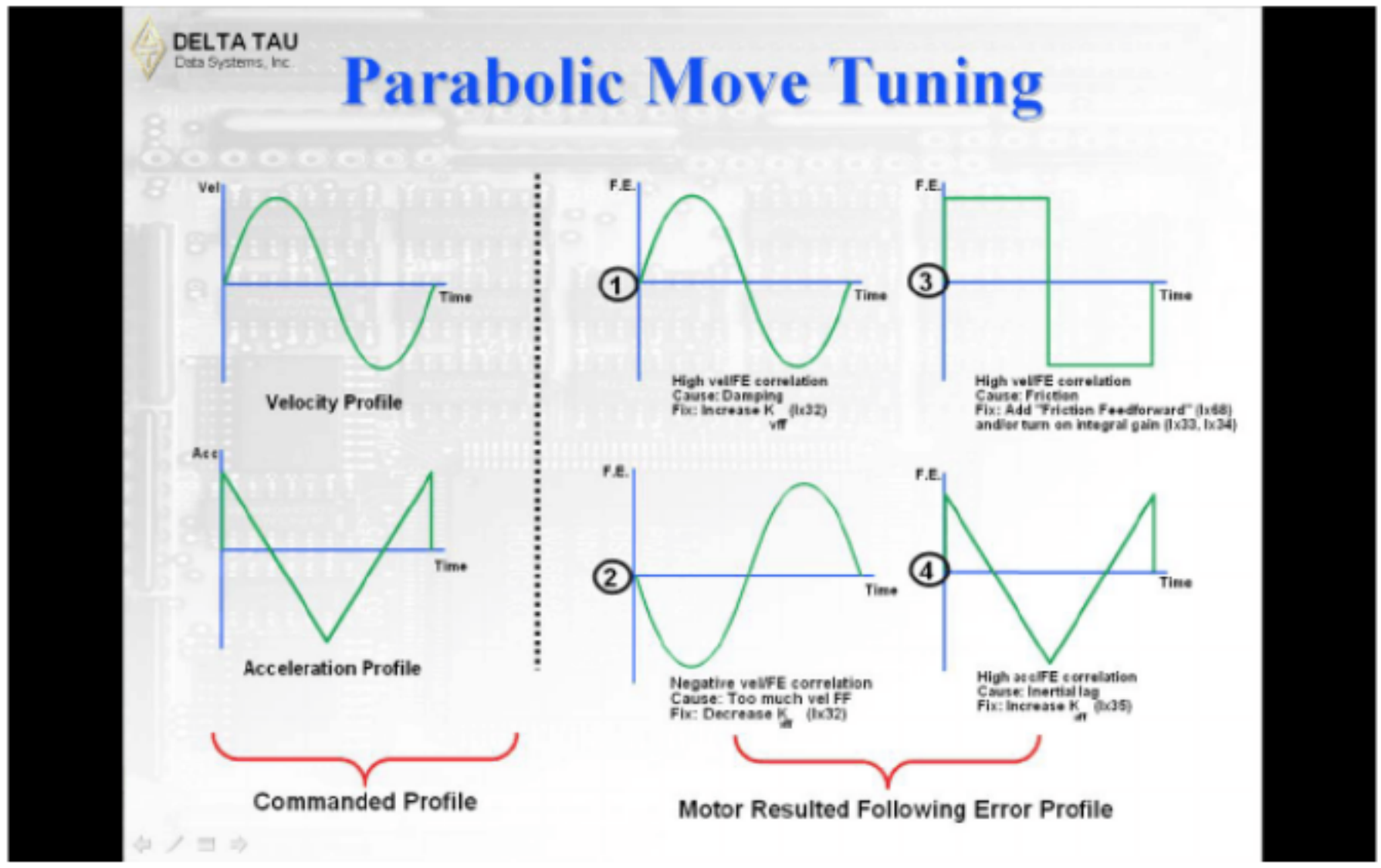
如果系统有共振
则需陷波来参与
倘若以上不奏效
机械系统需改善

反馈调完调前馈
二阶速度来助阵
速度前馈不用调
直接设为微分量
加速前馈意明了
惯量与之可等效
惯量越大值越大
参数范围可很宽
摩擦前馈勿忽略
补偿摩擦有一手
最后在把积分加

下面的供您参考


DELTA TAU
Data Systems, Inc.
Step Move Tuning
POS
1/2 to 1/4 motor rev
Time
Commanded Position
Note: The intent is to operate within the linear range of the system. This is usually a step size approx. 1/2 motor rev.
1
Overshoot and Oscillation
Cause: too little Damping
or too much proportional gain
Fix: Increase Kd (Ix31)
Decrease Kp (Ix30)
2
Position Offset
Cause: Friction or Constant Force
Fix: Increase Ki (Ix33)
3
Sluggish Response
Cause: Too much Damping or
too little Proportional
Fix: Increase Kp (Ix30) or
Decrease Kd (Ix31)


DELTA TAU
Data Systems, Inc.
Step Move Tuning
POS
1/2 to 1/4 motor rev
Time
Commanded Position
Note: The intent is to operate within the linear range of the system. This is usually a step size approx. 1/2 motor rev.
5
Sluggish Response
Cause: Too much Damping or
too little Proportional
Fix: Increase Kp (Ix30) or
Decrease Kd (Ix31)
6
Physical System Limitation
Cause: Limit of the Motor/Amplifier/Load
and gain combination
Fix: Evaluate Performance and maybe
use more Kp (Ix30)


DELTA TAU
Data Systems, Inc.
Parabolic Move Tuning
Vel
Time
Velocity Profile
F.E.
1
Time
High vel/FE correlation
Cause: Damping
Fix: Increase K (Ix32)
vff
F.E.
3
Time
High vel/FE correlation
Cause: Friction
Fix: Add "Friction Feedforward" (Ix68)
and/or turn on integral gain (Ix33, Ix34)
Acc
Time
Acceleration Profile
F.E.
2
Time
Negative vel/FE correlation
Cause: Too much vel FF
Fix: Decrease K (Ix32)
vff
F.E.
4
Time
High acc/FE correlation
Cause: Inertial lag
Fix: Increase K (Ix35)
ff
Commanded Profile
Motor Resulted Following Error Profile